



Гибридный инвертор

SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2

SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2

Руководство пользователя



Содержание

1. Указания по технике безопасности	01-02
2. Описание изделия	02-06
2.1 Общий вид изделия	
2.2 Габаритные размеры	
2.3 Особенности изделия	
2.4 Базовая архитектура системы	
2.5 Требования к обращению с изделием	
3. Монтаж	06-29
3.1 Комплект поставки	
3.2 Указания по монтажу	
3.3 Назначение функциональных портов	
3.4 Подключение АКБ	
3.5 Подключение к сети и резервной нагрузке	
3.6 Подключение PV	
3.7 Установка счётчика или СТ	
3.8 Заземление (обязательно)	
3.9 Подключение регистратора данных	
3.10 Схема с заземлённой линией Neutral	
3.11 Схема с незаземлённой линией Neutral	
3.12 Типовая схема применения системы on-grid	
3.13 Типовая схема с дизель-генератором	
3.14 Схема параллельного трёхфазного включения	
4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ	30
4.1 Включение/выключение (ON/OFF)	
4.2 Панель управления и индикации	
5. Значки ЖК-дисплея	31-45
5.1 Главный экран	
5.2 Детальные страницы	
5.3 Графики: Solar / Load / Grid	
5.4 Меню настройки системы	
5.5 Меню базовых настроек	
5.6 Меню настроек АКБ	
5.7 Меню режимов работы системы	
5.8 Меню настроек сети	
5.9 Меню настройки порта генератора	
5.10 Меню расширенных функций	
5.11 Меню информации об устройстве	
6. Режимы	45-46
7. Гарантия	46-47
8. Поиск и устранение неисправностей	47-52
9. Характеристики	53-56
10. Приложение I	56-57
11. Приложение II	58-59
12. Декларация соответствия ЕС	59-60

О настоящем руководстве

Настоящее руководство содержит сведения и указания по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию инвертора SUN-(5/6/8/10/12/15/20/25)K-SG01HP3-EU-AM2. Обратите внимание: оно не содержит исчерпывающей информации о фотоэлектрической (PV) системе в целом.

Как пользоваться руководством

Прежде чем выполнять любые операции с инвертором, необходимо внимательно изучить настоящее руководство и сопутствующие документы. Храните их в надёжном месте так, чтобы они всегда были под рукой.

Содержание руководства может периодически обновляться и пересматриваться по мере развития изделия; приведённые сведения могут быть изменены

без уведомления. Актуальную версию руководства можно запросить: service@deye.com.cn

1. Указания по технике безопасности

Описание маркировки

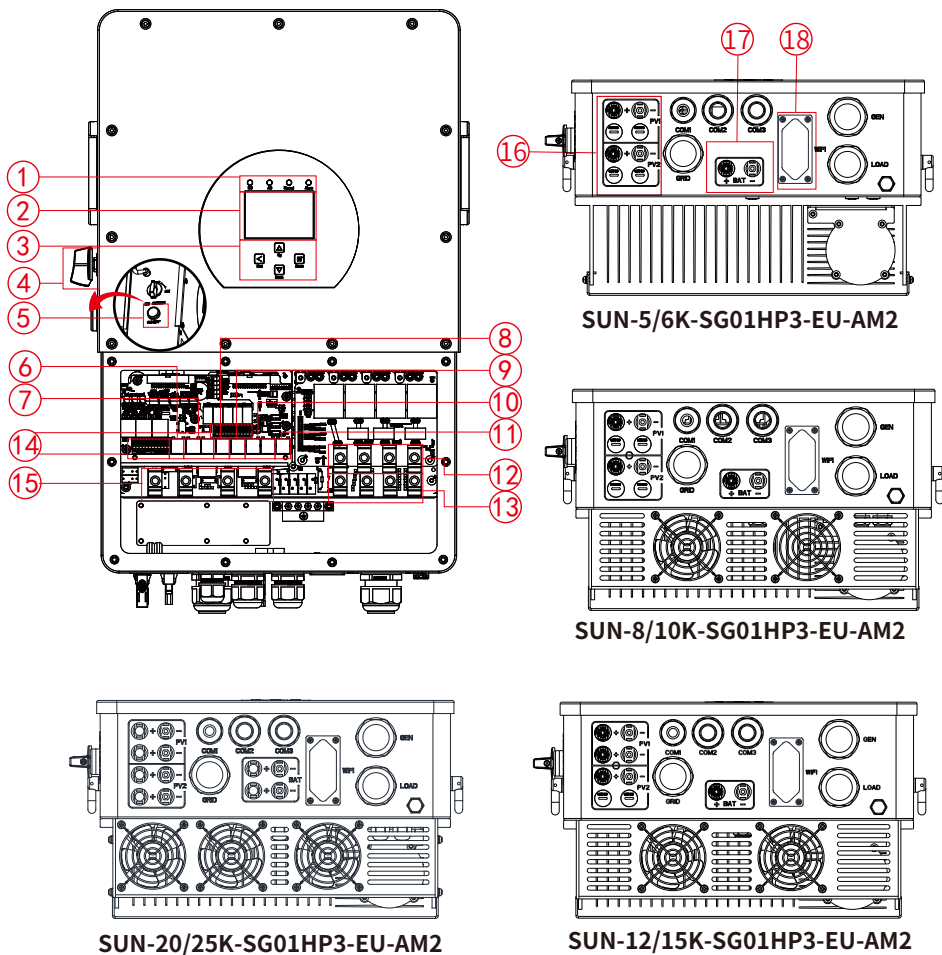
Символ	Описание
	Осторожно, опасность поражения электрическим током: символ обозначает важные указания по безопасности, несоблюдение которых может привести к поражению током.
	Входные клеммы DC инвертора запрещается заземлять.
	Высокая температура поверхности — не прикасайтесь к корпусу инвертора.
	Цепи AC и DC должны отключаться отдельно; обслуживающий персонал обязан выждать 5 минут до полного снятия напряжения и лишь затем приступить к работе.
	Знак соответствия CE
	Перед использованием внимательно прочтите инструкцию.
	Символ маркировки электрического и электронного оборудования согласно Директиве 2012/19/ЕС. Означает, что устройство, принадлежности и упаковку нельзя утилизировать как несортированные бытовые отходы: по окончании срока службы они подлежат разделному сбору. Соблюдайте местные нормы утилизации или обратитесь к уполномоченному представителю изготовителя за сведениями о выводе оборудования из эксплуатации.

-
- Данный раздел содержит важные указания по безопасности и эксплуатации. Прочтите руководство и сохраните его для обращения в будущем.
 - Перед использованием инвертора изучите инструкции и предупреждающие знаки АКБ, а также соответствующие разделы её руководства.
 - Не разбирайте инвертор. При необходимости обслуживания или ремонта обратитесь в специализированный сервисный центр.
 - Неправильная повторная сборка может привести к поражению током или пожару.
 - Для снижения риска поражения током перед обслуживанием или чисткой отсоедините все провода. Выключение устройства этот риск не устраняет.
 - Внимание: монтаж устройства с АКБ разрешается только квалифицированному персоналу.
 - Никогда не заряжайте замёрзшую АКБ.
 - Для оптимальной работы инвертора выбирайте сечение кабелей согласно требуемым характеристикам. Это критично для правильной эксплуатации.
 - Соблюдайте особую осторожность при работе металлическим инструментом рядом с АКБ: падение инструмента может вызвать искру или короткое замыкание и даже взрыв.
 - Строго соблюдайте порядок монтажа при отключении клемм AC или DC. Подробности — в разделе «Монтаж» настоящего руководства.
 - Заземление: инвертор должен подключаться к стационарной заземлённой проводке. Соблюдайте местные требования и нормы при монтаже.
 - Не допускайте короткого замыкания выхода AC и входа DC. Не подключайте устройство к сети при коротком замыкании входа DC.

2. Описание изделия

Это многофункциональный инвертор, объединяющий функции инвертора, солнечного контроллера заряда и зарядного устройства АКБ и обеспечивающий бесперебойное питание при компактных размерах. Информативный ЖК-дисплей и удобные кнопки позволяют настраивать параметры: заряд АКБ, заряд от сети/солнца, допустимое входное напряжение — под конкретное применение.

2.1 Общий вид изделия

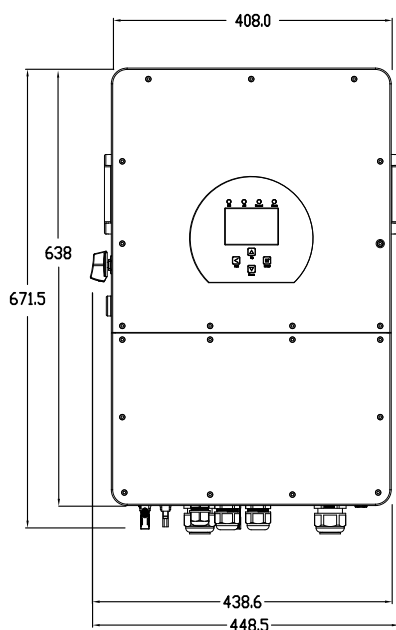


- 1: Индикаторы инвертора
- 2: ЖК-дисплей
- 3: Функциональные кнопки
- 4: Выключатель DC
- 5: Кнопка вкл/выкл питания
- 6: Порт счётчика

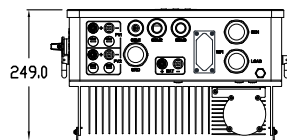
- 7: Порт параллельной работы
- 8: Порт CAN
- 9: Порт DRM
- 10: Порт BMS
- 11: Порт RS485
- 12: Вход генератора

- 13: Нагрузка
- 14: Функциональный порт
- 15: Сеть
- 16: Вход PV, два MPPT
- 17: Вход АКБ
- 18: Интерфейс WiFi

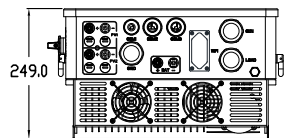
2.2 Габаритные размеры



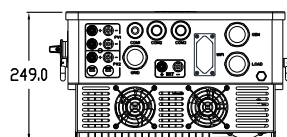
Размеры инвертора



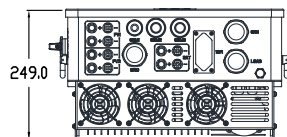
SUN-5/6K-SG01HP3-EU-AM2



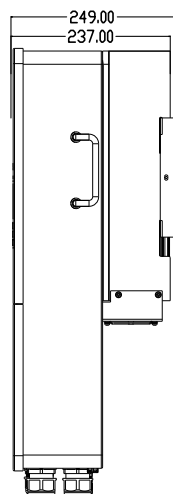
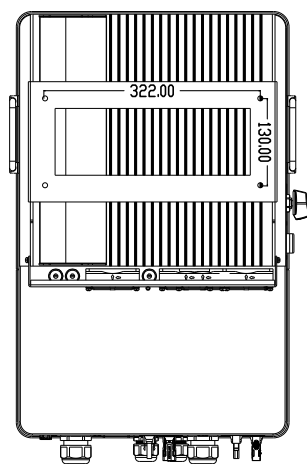
SUN-8/10K-SG01HP3-EU-AM2



SUN-12/15K-SG01HP3-EU-AM2



SUN-20/25K-SG01HP3-EU-AM2



2.3 Особенности изделия

- Трёхфазный инвертор 230В/400В с чистой синусоидой.
- Собственное потребление и отдача избытка в сеть.
- Автоматический перезапуск при восстановлении АС.
- Настраиваемый приоритет питания: АКБ или сеть.
- Настраиваемые режимы работы: on-grid, off-grid и UPS.
- Настройка тока/напряжения заряда АКБ под задачу через меню ЖК-дисплея.
- Настройка приоритета заряда от AC/Solar/генератора через меню ЖК-дисплея.
- Совместимость с сетевым напряжением и питанием от генератора.
- Защита от перегрузки, перегрева и короткого замыкания.
- Интеллектуальное зарядное устройство для оптимальной работы АКБ
- Функция ограничения перетока избыточной мощности в сеть.
- Поддержка мониторинга по WiFi, 2 трекера MPPT, к каждому можно подключить 1 или 2 строки PV.
- Настраиваемый трёхступенчатый заряд MPPT для оптимальной работы АКБ.
- Функция расписания по времени суток (TOU).
- Функция Smart Load.

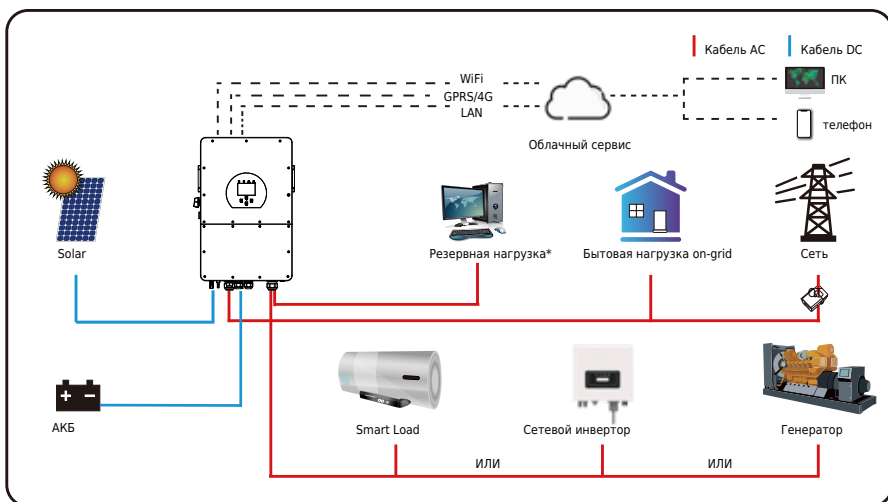
2.4 Базовая архитектура системы

На следующей иллюстрации показано базовое применение данного инвертора. Для полноценной работы системы также требуются указанные ниже устройства.

- Генератор (для режима off-grid) или сеть общего пользования
- Модули PV

По другим вариантам архитектуры системы под ваши задачи консультируйтесь с системным интегратором.

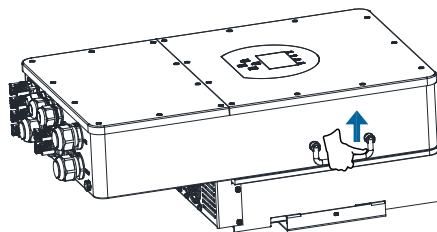
Инвертор рассчитан на питание типовых бытовых и офисных приборов, включая приборы с электродвигателем — холодильники, кондиционеры. Перед началом эксплуатации рекомендуется проверить совместимость приборов с инвертором.



*Подключается к порту LOAD

2.5 Требования к перемещению изделия

Извлеките инвертор из упаковочной коробки и перенесите его к месту установки.



перемещение



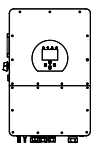
ВНИМАНИЕ:

Неправильное перемещение может привести к травме! · Число персонала для переноски инвертора подбирайте исходя из его массы; монтажники должны использовать защитную обувь и перчатки. · Не ставьте инвертор прямо на твёрдый пол — это может повредить металлический корпус: подкладывайте под него защитный материал, например поролон или пенопласт. · Перемещайте инвертор силами одного-двух человек либо с помощью подходящего транспортировочного средства. · Переносите инвертор за ручки; не держите его за клеммы.

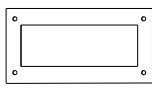
3. Монтаж

3.1 Комплект поставки

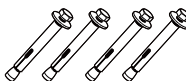
Перед монтажом проверьте оборудование: убедитесь, что при распаковке ничего не повреждено. В комплект поставки входит:



Гибридный инвертор
x1



Кронштейн крепления x1



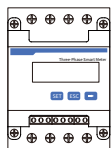
Установочные анкера
M6×60 x4



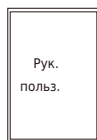
Кабель связи x1



Г-образный шестигранный ключ
x1

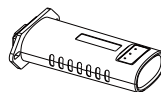


Счётчик (опция)
x 1

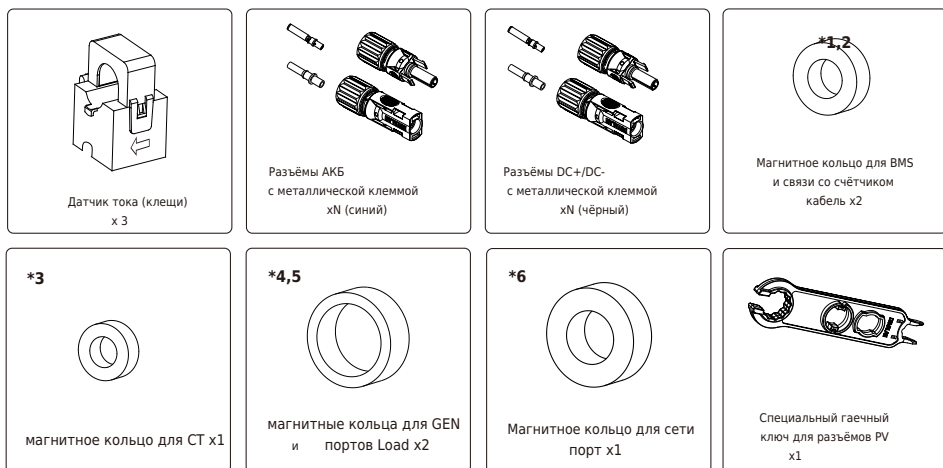


Рук.
польз.

Инстр. польз. x1



Регистратор данных (опция) x1



*1,2: 33×23×15 мм

*3: 25,9×28×13 мм

*4,5: 50×65×25 мм

*6: 55×27×20 мм (Если это магнитное кольцо не входит в комплект принадлежностей, оно уже должно быть установлено на вводе кабеля сети.)

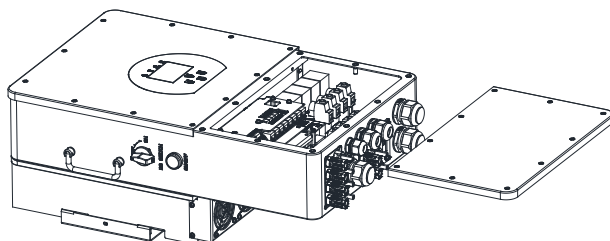
3.2 Указания по монтажу

Меры предосторожности при монтаже

Данный гибридный инвертор рассчитан на наружную установку (IP65). Убедитесь, что место монтажа отвечает следующим условиям:

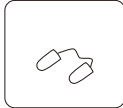
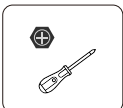
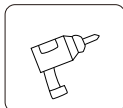
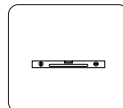
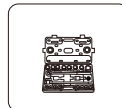
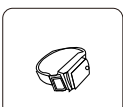
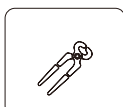
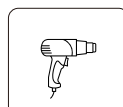
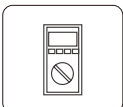
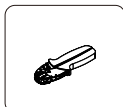
- Вдали от прямых солнечных лучей, дождя и скопления снега во время монтажа и эксплуатации.
- Не в местах хранения легковоспламеняющихся материалов.
- Не во взрывоопасных зонах.
- Не подвергать прямому воздействию холодного воздуха во избежание конденсата внутри корпуса инвертора.
- Не рядом с телевизионной антенной или антенным кабелем.
- Не выше примерно 2000 м над уровнем моря.
- Не в условиях осадков или влажности выше 95%

Избыточный перегрев, сильный дождь или скопление воды могут повлиять на работу и срок службы инвертора. Перед подключением всех проводов снимите металлическую крышку, отвернув винты, как показано ниже:



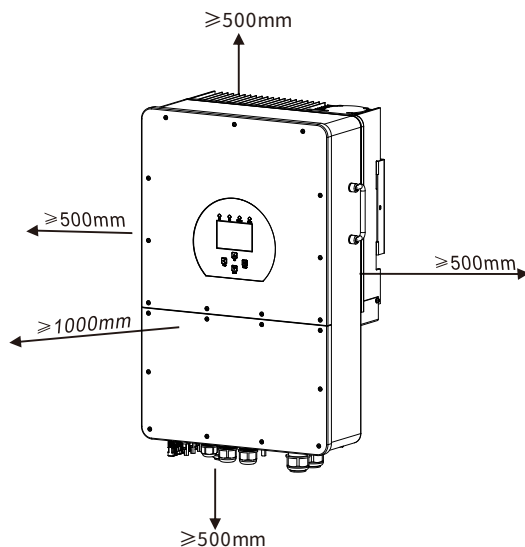
Инструменты для монтажа

Ниже приведён список рекомендуемых инструментов для монтажа; используйте также другие вспомогательные инструменты по месту.

						
Защитные очки	Пылезащитная маска	Беруши	Рабочие перчатки	Рабочая обувь	Монтажный нож	Шлицевая отвёртка
						
Крестовая отвёртка	Ударная дрель	Плоскогубцы	Маркер	Уровень	Резиновый молоток	Набор торцевых ключей
						
Антистатический браслет	Кусачки	Стриппер	Гидравлические клещи	Строительный фен	Обжимной инструмент	4-6мм ² Ключ для разъёмов RJ45
						
Мультиметр ≥1100 В	Обжимка RJ45	Пылесос				

При выборе места монтажа учитывайте следующее:

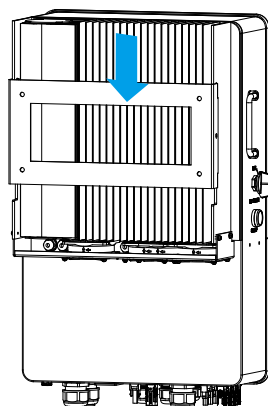
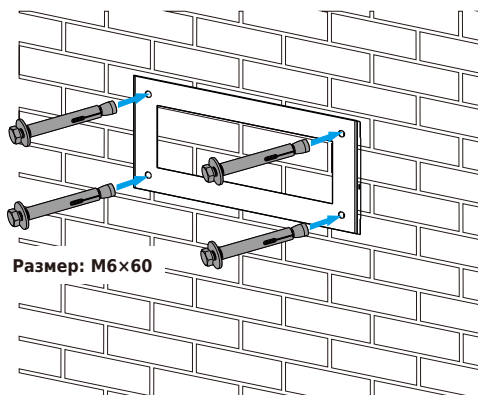
- Выбирайте несущую вертикальную стену, пригодную для монтажа на бетонной или иной негорючей поверхности — порядок монтажа приведён ниже.
- Устанавливайте инвертор на уровне глаз, чтобы показания ЖК-дисплея всегда были видны.
- Для оптимальной работы рекомендуемая температура окружающей среды от -40 до 60°C.
- Соблюдайте достаточное расстояние от инвертора до других объектов, как показано на схеме — для теплоотвода и удобства работы с проводами.



Для надлежащей вентиляции инвертора и во избежание перегрева оставляйте зазор около 50 см вокруг инвертора и не менее 100 см перед ним, как показано на рисунке выше.

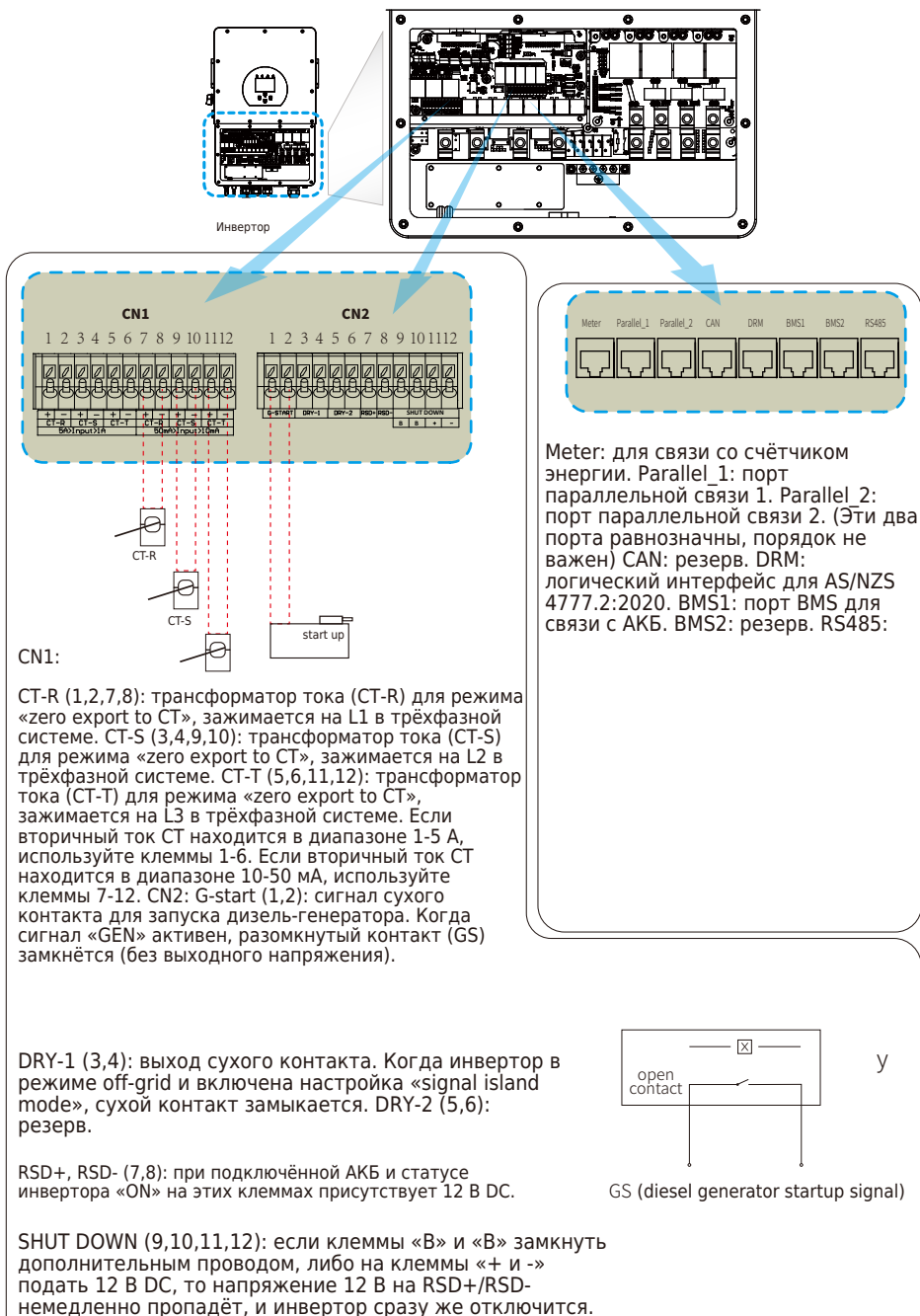
Монтаж инвертора

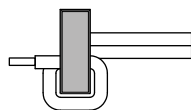
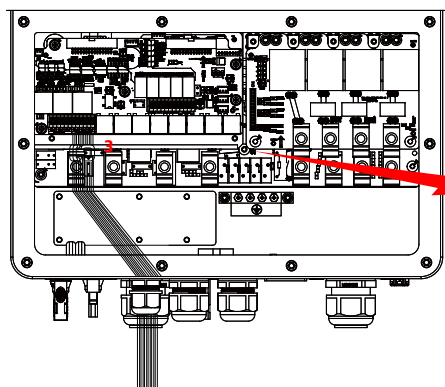
Помните, что инвертор тяжёлый! Соблюдайте осторожность при извлечении его из упаковки. Подберите рекомендуемое сверло (как показано на рисунке ниже) и просверлите в стене 4 отверстия глубиной 62-70 мм. 1. Подходящим молотком забейте анкера в отверстия. 2. Отверните гайки анкеров, совместите отверстия монтажного кронштейна с 4 анкерами, наденьте кронштейн и затяните гайки. 3. Установите инвертор на кронштейн и закрепите его винтами.



Установка монтажного кронштейна инвертора

3.3 Назначение функциональных портов





Проденьте концы проводов СТ через магнитное кольцо 3 и намотайте провода вокруг него один виток. Закрепите кольцо рядом с клеммами, как показано на схеме выше. Повторите операцию для двух остальных СТ.

3.4 Подключение АКБ

Для безопасной эксплуатации и соответствия нормам между АКБ и инвертором требуется отдельный автоматический выключатель DC или разъединитель. В некоторых случаях разъединитель может не потребоваться, но защита от сверхтока DC обязательна всегда. Типовые значения силы тока для выбора предохранителя или автомата см. на стр. 27.

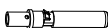
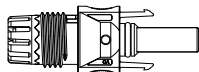


Рис. 3.1 Разъём DC+ (вилка)

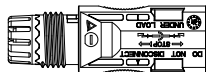


Рис. 3.2 Разъём DC- (розетка)



Указание по безопасности:
Используйте для системы АКБ сертифицированный кабель DC.

Модель	Сечение (мм ²) ²	
	Диапазон	Рекомендуемое значение
5/6/8/10/12/15/20 кВт	4-10 (10-6 AWG)	6 (8 AWG)
25 кВт	6-16 (10-6 AWG)	10 (6 AWG)

Таблица 3-2

Порядок сборки разъёмов АКБ: а) Снимите изоляцию с провода АКБ на 7 мм, отверните накидную гайку разъёма, проденьте провод через гайку разъёма (см. рис. 3.3). Повторите со вторым проводом, обращая особое внимание на полярность разъёма.

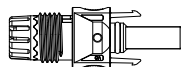
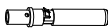
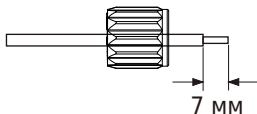
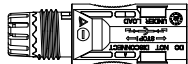
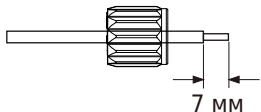


Рис. 3.3 Отворачивание накидной гайки разъёма

б) Обожмите металлические клеммы обжимными клещами, как показано на рисунке 3.4.



Рис. 3.4 Обжим контактного штыря на проводе

в) Вставьте контактный штырь в верхнюю часть разъёма и полностью навинтите накладную гайку на верхнюю часть разъёма, как показано на рис. 3.5.

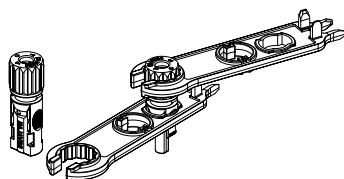


Рис. 3.5 Разъём с навинченной накладной гайкой

г) В завершение вставьте разъём DC в положительный и отрицательный входы АКБ инвертора, как показано на рис. 3.6

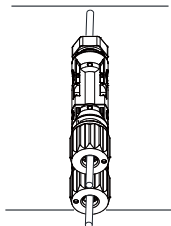
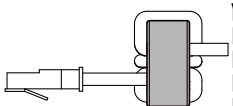
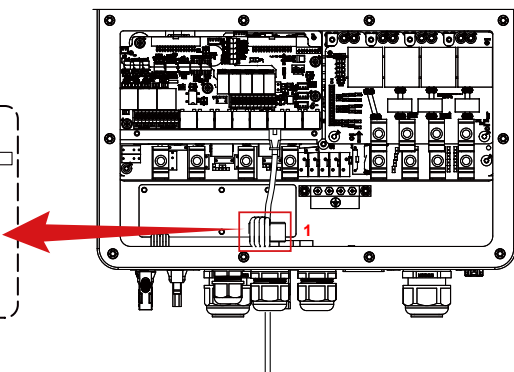


Рис. 3.6 Подключение входа DC

Подключение BMS



Проденьте кабель связи BMS через магнитное кольцо 1 и намотайте его вокруг кольца 1 четыре раза.



3.5 Подключение к сети и резервной нагрузке

· Перед подключением к сети между инвертором и сетью, а также между резервной нагрузкой и инвертором должен быть установлен отдельный автомат АС. Это обеспечит надёжное отключение инвертора при обслуживании и полную защиту от сверхтока. Сверяйте рекомендуемые значения по приведённым ниже таблицам с учётом местных норм каждой страны. Указанные здесь номиналы автоматов АС рассчитаны по макс. длительному сквозному току АС инвертора; для стороны резервной нагрузки автомат можно также подобрать по фактическому суммарному рабочему току всех резервных нагрузок.

· На клеммных колодках есть маркировка «Grid», «Load» и «GEN». Не перепутайте входные и выходные разъёмы.

Автомат АС для резервной нагрузки

Модель	Рекомендуемый автомат АС	Модель	Рекомендуемый автомат АС
5/6/8/10 кВт		12/15/20/25 кВт	

Автомат АС для сети

Модель	Рекомендуемый автомат АС	Модель	Рекомендуемый автомат АС
5/6/8/10 кВт		12/15/20/25 кВт	



Примечание:

В окончательном монтаже вместе с оборудованием должен быть установлен автоматический выключатель, сертифицированный по IEC 60947-1 и IEC 60947-2.

Все электромонтажные работы должен выполнять только квалифицированный персонал. Для безопасности системы и эффективной работы важно использовать подходящий кабель для подключения входа АС. Чтобы снизить риск травм, используйте рекомендованный ниже кабель. В первой из двух таблиц ниже сечения кабеля рекомендованы по байпасному току (макс. длительный сквозной ток АС), во второй — по макс. неуравновешенному трёхфазному выходному току.

Подключение к сети и резервной нагрузке (медные провода) (байпас)

Модель	Сечение провода	Сечение (мм ²)	Момент затяжки (макс.)
5/6/8/10 кВт			
12/15/20/25 кВт			4.0Nm

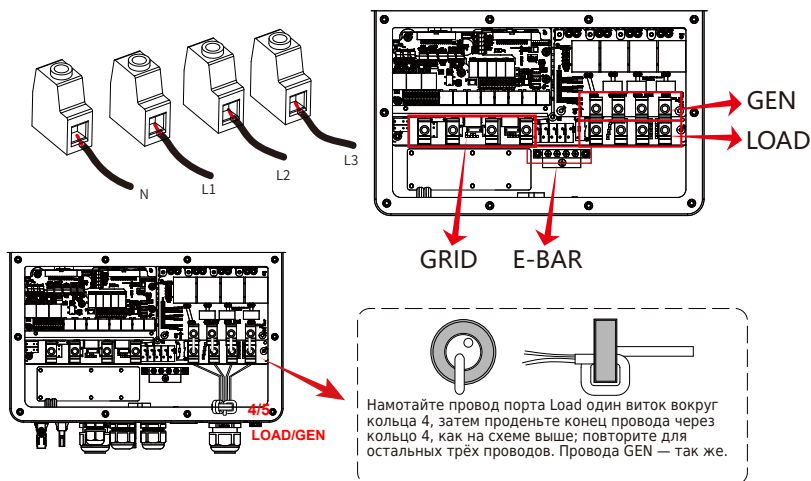
Подключение к сети и резервной нагрузке (медные провода)

Модель	Сечение провода	Сечение (мм ²)	Момент затяжки (макс.)
5/6 кВт			
8 кВт	10AWG	4.0	2.8Nm
10/12 кВт	8AWG	6.0	2.8Nm
15 кВт	6AWG	10	2.8Nm
20/25 кВт			3.4Nm

Таблица 3-3. Рекомендуемое сечение проводов АС

Для подключения портов Grid, Load и Gen выполните следующие шаги:

1. Перед подключением портов Grid, Load и Gen обязательно отключите автомат АС или разъединитель. 2. Снимите изоляцию с проводов АС примерно на 10 мм, вставьте провода АС в соответствии с полярностью, указанной на клеммной колодке, и затяните клеммы. Обязательно подключите к соответствующим клеммам провода N и PE.



Перед подключением проводки к устройству убедитесь, что источник питания АС отключён.

3. Убедитесь, что все провода надёжно и полностью подключены. 4. Некоторым приборам — например, кондиционерам и холодильникам — после перебоя питания может потребоваться задержка перед повторным включением: она даёт хладагенту стабилизироваться и предотвращает повреждение. Перед подключением прибора к инвертору проверьте, есть ли у него встроенная функция задержки включения. Примеры приборов, которым может потребоваться задержка: кондиционеры — для стабилизации хладагента; холодильники — для стабилизации компрессора; морозильники — чтобы система охлаждения пришла в равновесие; тепловые насосы — для защиты от скачков питания. Инвертор защитит приборы, сработав по перегрузке, если задержка не предусмотрена, однако внутреннее повреждение всё же возможно. За точными требованиями по задержке обращайтесь к документации производителя прибора.

3.6 Подключение PV

Перед подключением модулей PV установите отдельный автомат DC между инвертором и модулями. Для безопасности и эффективной работы используйте подходящий кабель для этого подключения.



Во избежание неисправностей не подключайте к инвертору модули PV с возможным током утечки. Например, заземлённые модули PV вызовут ток утечки на инвертор. При использовании модулей PV убедитесь, что PV+ и PV- солнечной панели не подключены к шине заземления системы.

Рекомендуется использовать соединительную коробку PV с грозозащитой — иначе удар молнии в модули PV может повредить инвертор.

3.6.1 Выбор модулей PV:

При выборе модулей PV обязательно учитывайте следующие параметры: 1) Напряжение холостого хода (Voc) модулей PV не должно превышать макс. входное напряжение PV инвертора. 2) Напряжение холостого хода (Voc) модулей PV должно быть выше мин. входного напряжения PV инвертора. 3) Подключаемые к данному инвертору модули PV должны быть сертифицированы по классу А согласно IEC 61730.

Модель инвертора	5 кВт	6 кВт	8 кВт	10 кВт	12 кВт	15 кВт	20 кВт	25 кВт
Входное напряжение PV	600V (180V-1000V)							700V (180V-1000V)
Диапазон MPPT массива PV	150V-850V							
Число MPP-трекеров	2							
Число строк на MPP-трекер	1+1				2+1		2+2	

Таблица 3-5

3.6.2 Подключение проводов модулей PV:

1. Отключите главный выключатель питания сети (AC). 2. Отключите разъединитель DC. 3. Установите коннектор входа PV на инвертор.



Указание по безопасности:

Перед подключением убедитесь, что полярность массива PV соответствует символам «DC+» и «DC-».



Указание по безопасности:

Перед подключением к инвертору убедитесь, что напряжение холостого хода строк PV не превышает макс. входное напряжение PV инвертора.

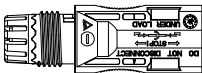
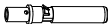
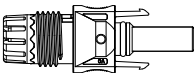


Рис. 6.1 Коннектор DC+ (вилка) Рис. 6.2 Коннектор DC- (розетка)

**Указание по безопасности:**

Используйте для системы PV сертифицированный кабель DC.

Тип кабеля	Сечение (мм ²) ²	
	Диапазон	Рекомендуемое значение
Стандартный кабель PV (модель: PV1-F)	2.5-4 (12-10 AWG)	4 (10 AWG)

Таблица 3-6

Порядок сборки коннекторов PV: а) Снимите изоляцию с провода PV на 7 мм, отверните накидную гайку коннектора MC4, проденьте один провод PV через накидную гайку коннектора (см. рис. 6.3). Повторите операцию со всеми проводами PV, обращая особое внимание на полярность коннектора.

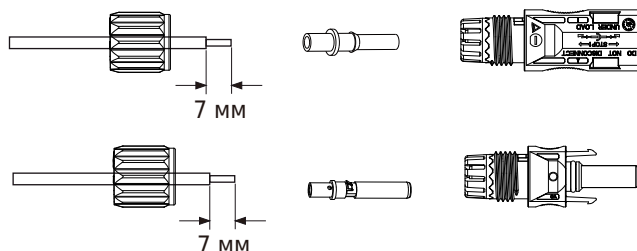


Рис. 6.3 Отворачивание накидной гайки коннектора

б) Обожмите металлические наконечники обжимными клещами, как показано на рис. 6.4.



Рис. 6.4 Обжим контактного штыря на проводе

с) Вставьте контактный штырь в верхнюю часть коннектора и полностью затяните накидную гайку на верхней части коннектора, как показано на рис. 6.5.

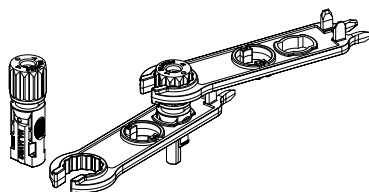


Рис. 6.5 Коннектор с затянутой накидной гайкой

d) В завершение вставьте коннекторы PV в положительный и отрицательный входы PV инвертора, как показано на рис. 6.6.

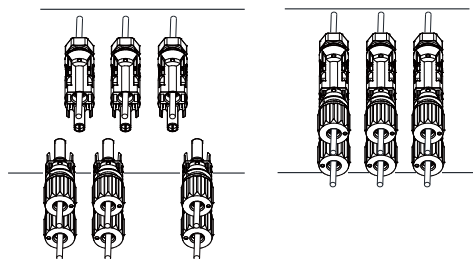


Рис. 6.6 Подключение входа DC



Внимание:

При работе со строками PV помните, что под действием солнечного света в них возникает высокое напряжение. Во избежание поражения током и травм не прикасайтесь к открытым электрическим соединителям и клеммам. Из соображений безопасности работы со строками PV лучше выполнять ночью или когда модули PV не освещены солнцем. Если работа днём необходима, накройте модули PV, чтобы уменьшить освещённость и не допустить появления высокого напряжения. Перед любым обслуживанием или регулировкой не забудьте отключить автомат или выключатель DC. Не отключайте автомат или выключатель DC при наличии высокого напряжения или большого тока во избежание повреждений и опасных ситуаций. Личная безопасность — прежде всего.



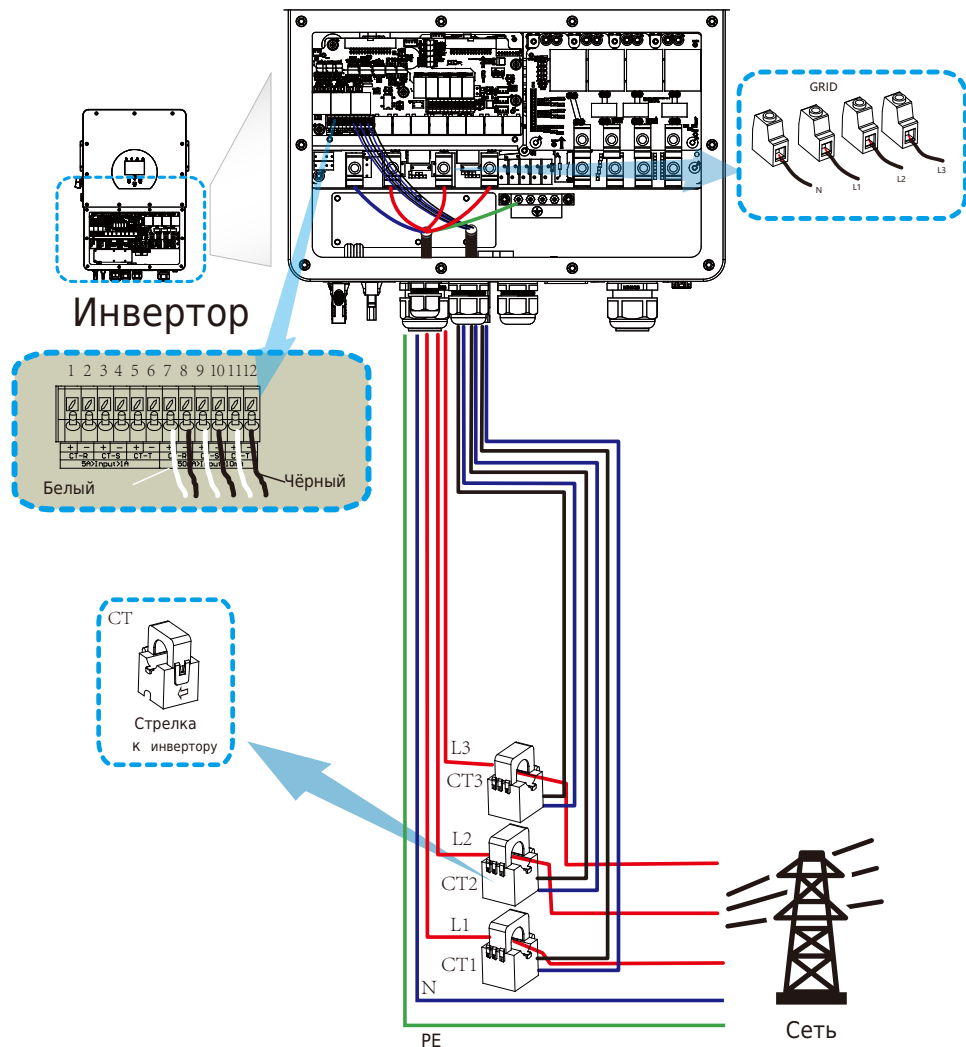
Внимание:

Используйте собственный коннектор питания DC из комплекта принадлежностей инвертора. Не соединяйте между собой коннекторы разных производителей. Ток I_{sc} модулей PV не должен превышать макс. ток I_{sc} PV инверторов данной модели; в противном случае возможно повреждение инвертора, не покрываемое гарантией Deue.

3.7 Установка счётчика или СТ

Предусмотрены три варианта установки для измерения потребляемой мощности и обеспечения нулевого экспорта мощности в сеть. Вариант по умолчанию — использование СТ (100 А/50 мА) из комплекта поставки. Если расстояние между распределительным щитом АС и гибридным инвертором превышает 10 м (то есть длина проводов СТ должна быть более 10 м), вместо трёх СТ рекомендуется использовать интеллектуальный счётчик. Кроме того, в параллельной системе, если измеряемый ток превышает 100 А, штатные три СТ также необходимо заменить интеллектуальными счётчиками или СТ большего номинала. Уточните у службы поддержки Deue, какой именно СТ или счётчик следует применить.

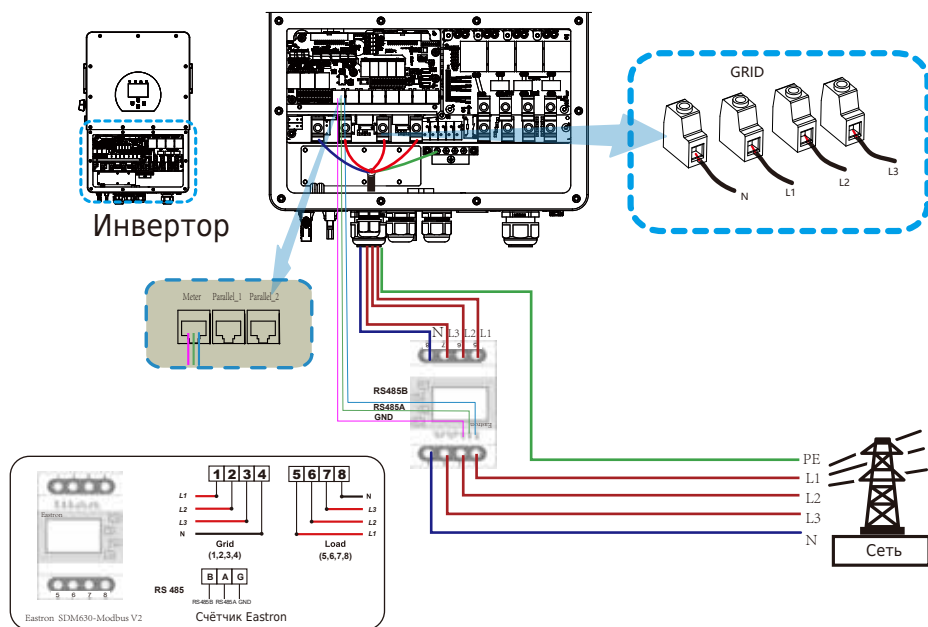
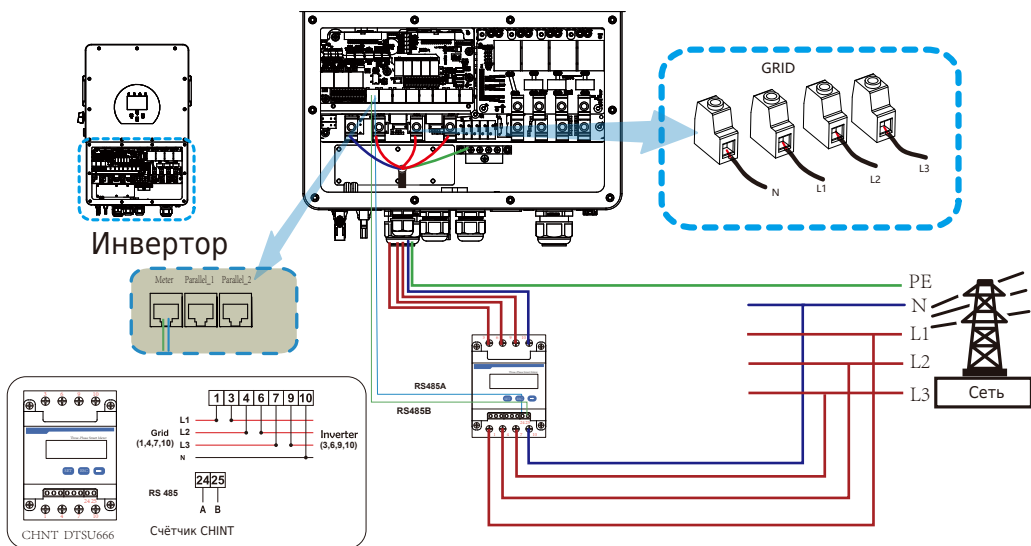
3.7.1 Подключение СТ



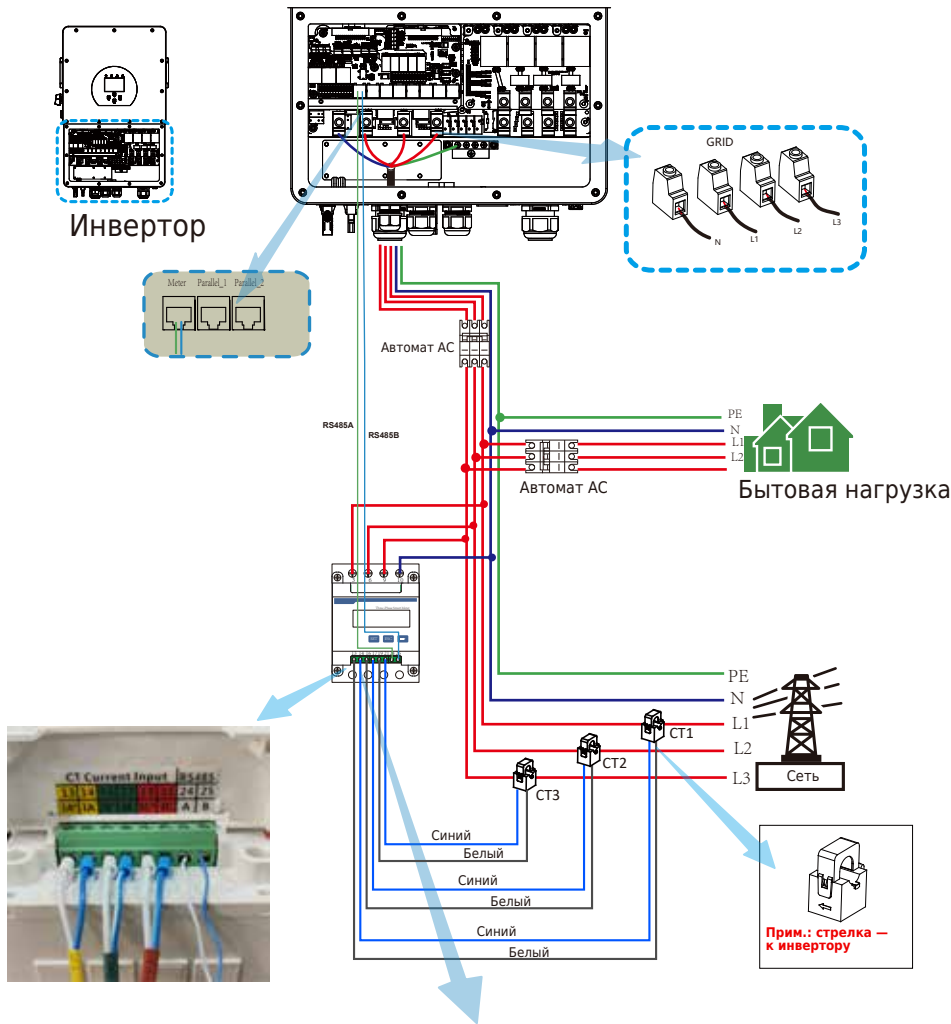
***Примечание: если при потреблении мощности из внешней сети значение мощности сети на ЖК-дисплее отрицательное, измените направление установки СТ.**

3.7.2 Подключение счётчика без СТ

Интеллектуальные счётчики бывают двух видов: прямого включения и трансформаторные (с СТ). Инверторы Deye совместимы со счётчиками марок CHINT и Eastron. Рекомендуемые здесь модели — не полный перечень совместимых; приобретайте счётчики у авторизованных дистрибьюторов Deye, иначе счётчик может не заработать из-за несовместимости протокола связи. Назначение контактов порта «Meter» приведено в Приложении в конце данного руководства.



3.7.3 Подключение счётчика с СТ



230/400V, 3~
250A/50mA
50/60Hz

CHNT DTSU666

Grid (3,6,9,10)

RS 485 24/25 A B

Счётчик CHINT

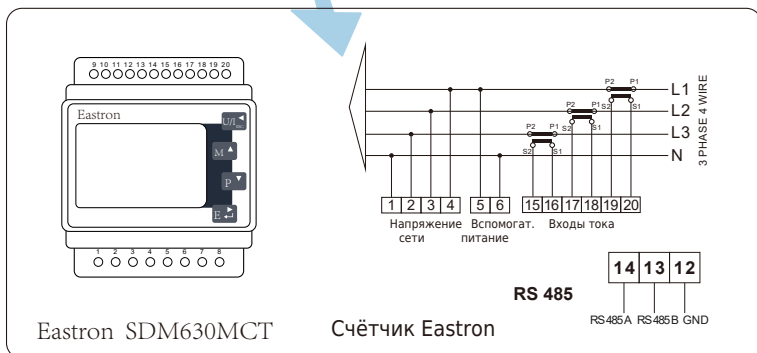
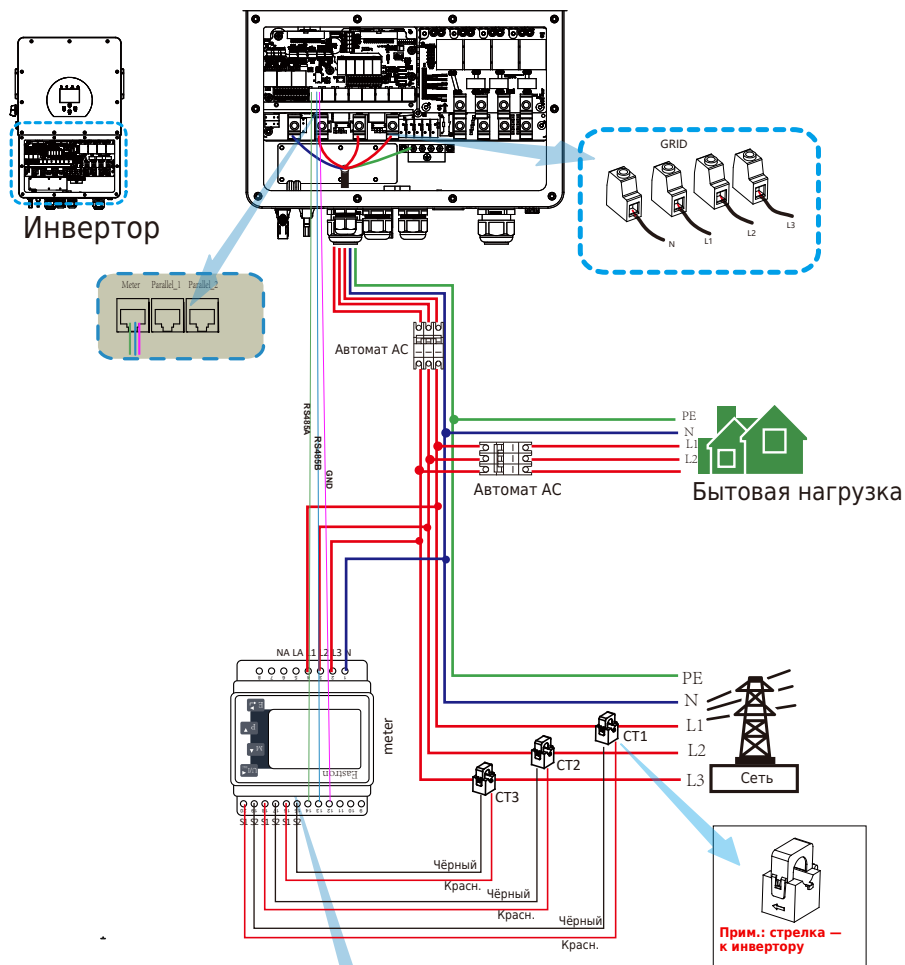
Ток фазы А = 5.000А
Ток фазы В = 5.001А
Ток фазы С = 5.002А

3 6 9 10 13 14 16 17 19 21

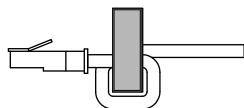
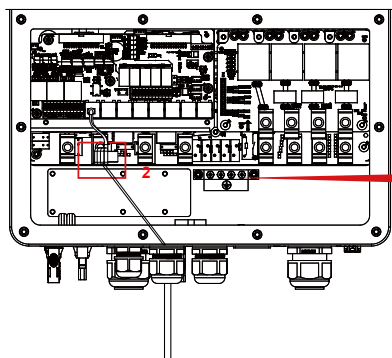
Л1
Л2
Л3
N

Ток фазы А = 5.000А
Ток фазы В = 5.001А
Ток фазы С = 5.002А

ПИН 13,16,19: белый провод СТ
ПИН 14,17,21: синий провод СТ

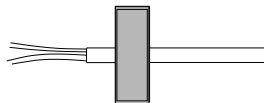
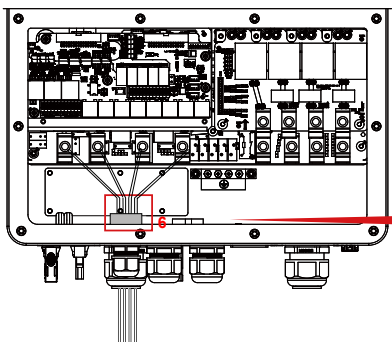


Подключение счётчика



Проденьте конец кабеля связи счётчика через магнитное кольцо 2 и намотайте кабель вокруг него один виток, как показано на схеме выше.

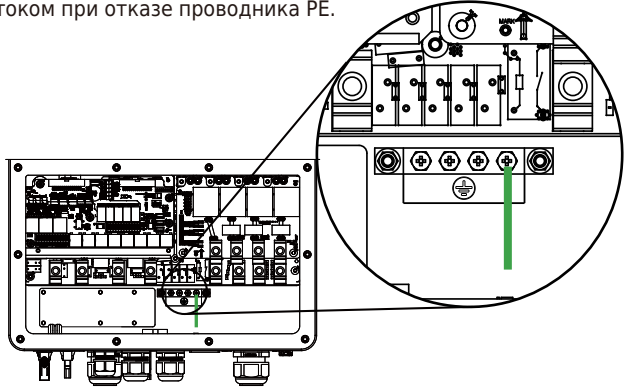
Подключение GRID



Проденьте концы проводов через магнитное кольцо 6 и подключите их к клеммам порта GRID в соответствии с указанной полярностью.

3.8 Заземление (обязательно)

Кабель заземления подключите к пластине заземления со стороны сети — это защищает от поражения током при отказе проводника РЕ.



Заземление (медн. провода, байпас)

Модель	Калибр AWG	Сечение (мм2)	Момент затяжки
5/6/8/10 кВт	8AWG	6	3.4Nm
12/15/20/25 кВт	4AWG	16	4.0Nm

Заземление (медн. провода)

Модель	Калибр AWG	Сечение (мм2)	Момент затяжки
5/6 кВт	12AWG	2.5	2.8Nm
8 кВт	10AWG	4.0	2.8Nm
10/12 кВт	8AWG	6.0	2.8Nm
15 кВт	6AWG	10	2.8Nm
20/25 кВт	4AWG	16	3.4Nm

Проводник должен быть из того же металла, что и фазные проводники.



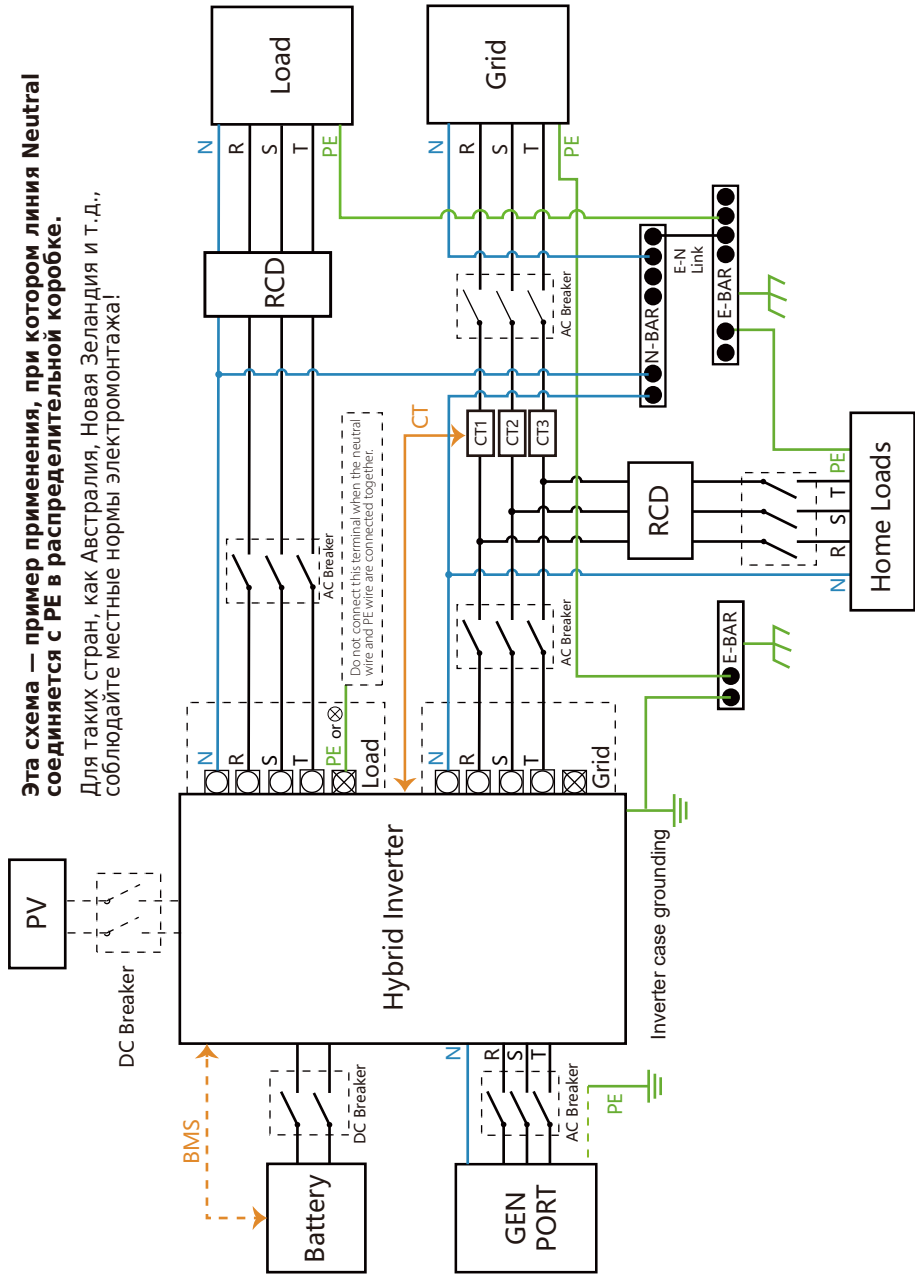
Внимание:

Инвертор имеет встроенную схему контроля тока утечки. Для защиты в соответствии с местными законами и нормами к инвертору можно подключить RCD (УЗО) типа А. Если подключается внешнее устройство защиты по току утечки, его ток срабатывания должен быть 300 мА или выше, иначе инвертор может работать неправильно.

3.9 Подключение регистратора данных

Порядок настройки регистратора данных см. в его руководстве пользователя. Wi-Fi-модуль — не единственный вариант: если в месте установки нет сигнала Wi-Fi или он слабый, можно выбрать регистратор данных, работающий через другие интерфейсы.

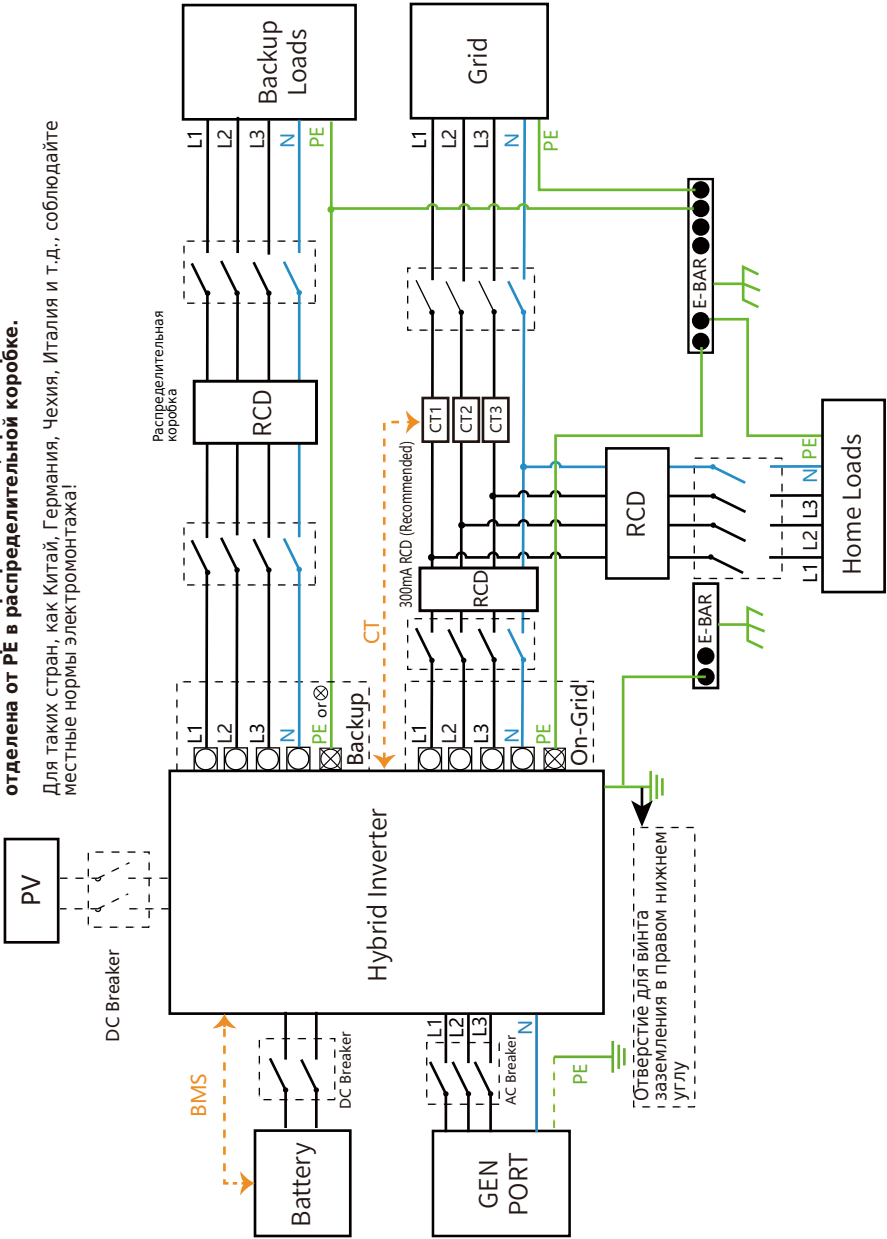
3.10 Схема с заземлённой линией Neutral



3.11 Схема с незаземлённой линией Neutral

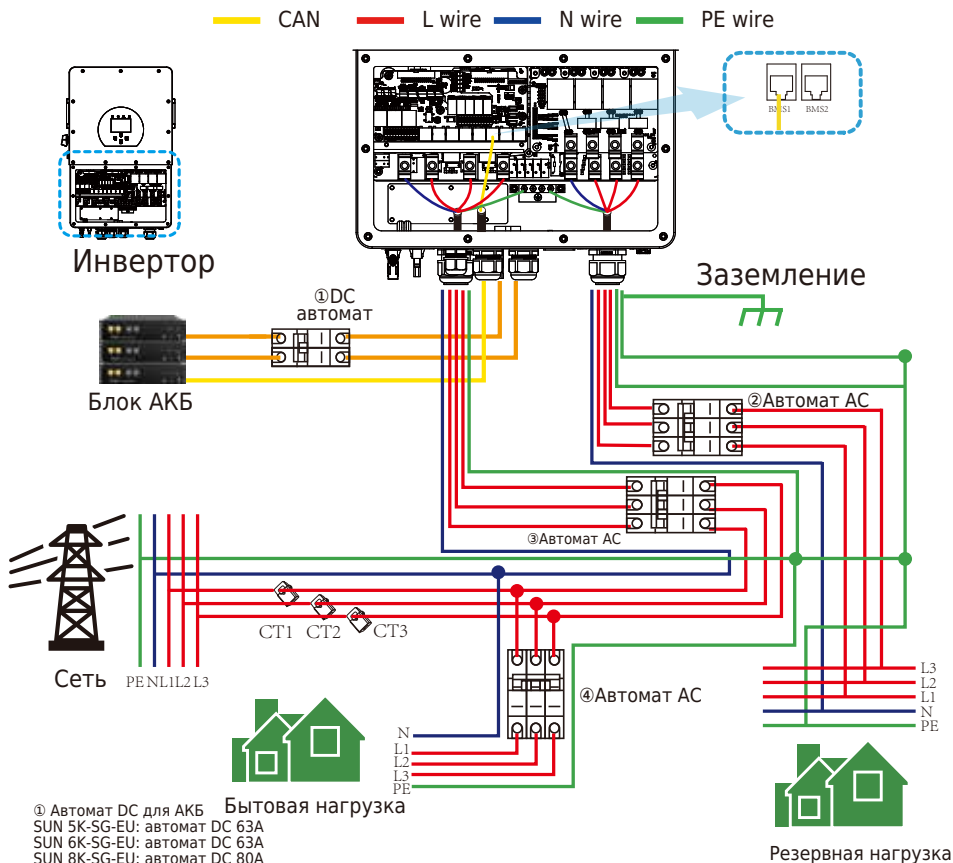
Эта схема — пример применения, при котором линия Neutral отделена от PE в распределительной коробке.

Для таких стран, как Китай, Германия, Чехия, Италия и т.д., соблюдайте местные нормы электромонтажа!



3.12 Типовая схема применения системы on-grid

ПРИМЕЧАНИЕ: у этой модели инвертора только один вход АКБ. Чтобы использовать несколько комплектов АКБ, сначала соедините их параллельно, затем подключите ведущую BMS к порту BMS1 инвертора коммуникационным кабелем.



① Автомат DC для АКБ
 SUN 5K-SG-EU: автомат DC 63A
 SUN 6K-SG-EU: автомат DC 63A
 SUN 8K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 10K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 12K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 15K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 20K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 25K-SG-EU: автомат DC 100A

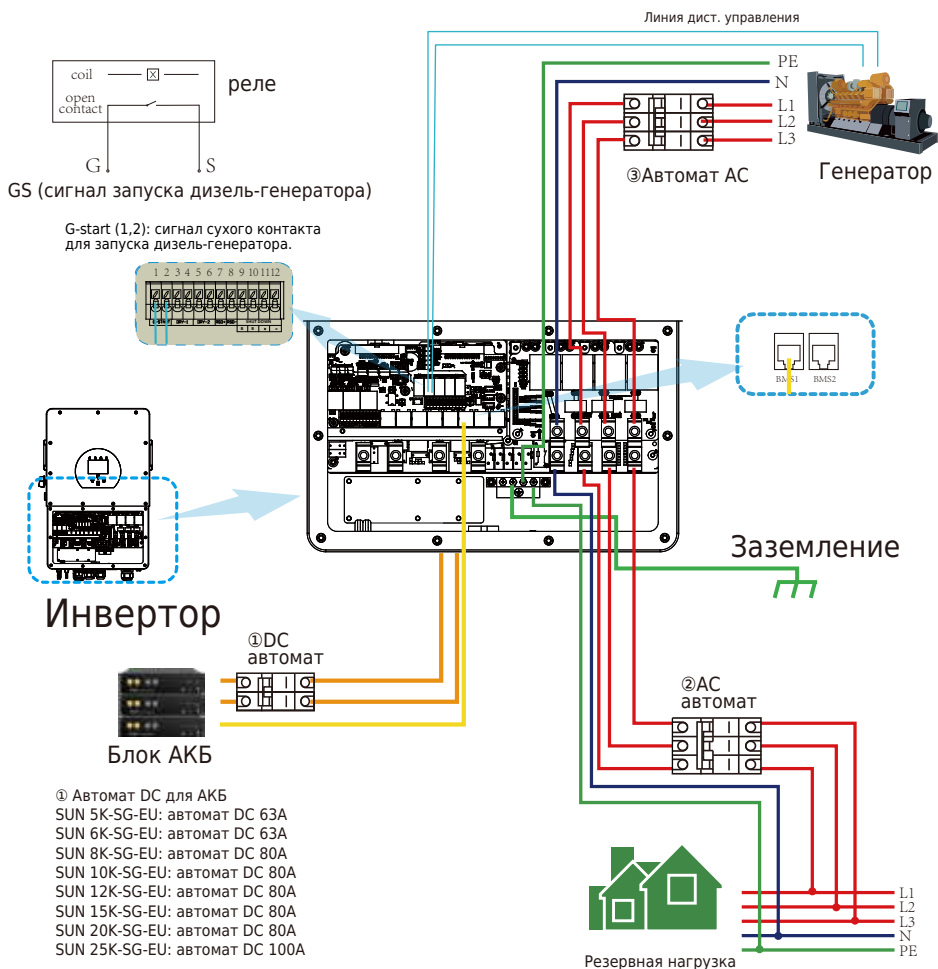
② Автомат AC для резервной нагрузки
 SUN 5K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 6K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 8K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 10K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 12K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 15K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 20K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 25K-SG-EU: автомат AC 100A

③ Автомат AC для сети
 SUN 5K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 6K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 8K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 10K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 12K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 15K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 20K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 25K-SG-EU: автомат AC 100A

④ Автомат AC для бытовой нагрузки
 Зависит от бытовой нагрузки

3.13 Типовая схема с дизель-генератором

— CAN — L wire — N wire — PE wire



① Автомат DC для АКБ
 SUN 5K-SG-EU: автомат DC 63A
 SUN 6K-SG-EU: автомат DC 63A
 SUN 8K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 10K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 12K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 15K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 20K-SG-EU: автомат DC 80A
 SUN 25K-SG-EU: автомат DC 100A

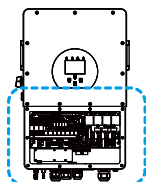
② Автомат AC для резервной нагрузки
 SUN 5K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 6K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 8K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 10K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 12K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 15K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 20K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 25K-SG-EU: автомат AC 100A

③ Автомат AC для порта генератора
 SUN 5K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 6K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 8K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 10K-SG-EU: автомат AC 50A
 SUN 12K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 15K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 20K-SG-EU: автомат AC 100A
 SUN 25K-SG-EU: автомат AC 100A

Примечание: в параллельной системе свинцово-кислотные АКБ и режим «No Batt» не поддерживаются. Все инверторы, включённые параллельно, должны быть одной модели. Используйте литиевые АКБ из списка «Deye Approved Battery list». У каждого инвертора должен быть свой отдельный комплект АКБ.

CAN L wire N wire PE wire

Примечание: в параллельной системе выберите режим «Zero export to CT».



Инвертор

Блок АКБ

Inverter No.3 (slave)

Inverter No.2 (slave)

Inverter No.1 (master)

Блок АКБ

Блок АКБ

④⑥⑧ Автомат AC для сети
SUN 5K-SG-EU: автомат AC 50A
SUN 6K-SG-EU: автомат AC 50A
SUN 8K-SG-EU: автомат AC 50A
SUN 10K-SG-EU: автомат AC 50A
SUN 12K-SG-EU: автомат AC 100A
SUN 15K-SG-EU: автомат AC 100A
SUN 20K-SG-EU: автомат AC 100A
SUN 25K-SG-EU: автомат AC 100A

⑤⑦⑨ Автомат AC для резервной нагрузки

SUN 5K-SG-EU: автомат AC 50A
SUN 6K-SG-EU: автомат AC 50A
SUN 8K-SG-EU: автомат AC 50A
SUN 10K-SG-EU: автомат AC 100A
SUN 12K-SG-EU: автомат AC 100A
SUN 15K-SG-EU: автомат AC 100A
SUN 20K-SG-EU: автомат AC 100A
SUN 25K-SG-EU: автомат AC 100A

①②③ Автомат DC для АКБ
SUN 5K-SG-EU: автомат DC 63A
SUN 6K-SG-EU: автомат DC 63A
SUN 8K-SG-EU: автомат DC 80A
SUN 10K-SG-EU: автомат DC 80A
SUN 12K-SG-EU: автомат DC 80A
SUN 15K-SG-EU: автомат DC 80A
SUN 20K-SG-EU: автомат DC 80A
SUN 25K-SG-EU: автомат DC 100A
⑩ Автомат AC для бытовой нагрузки.
Зависит от бытовой нагрузки.

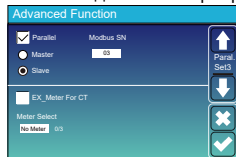
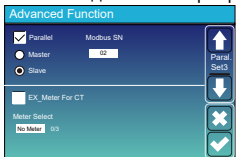
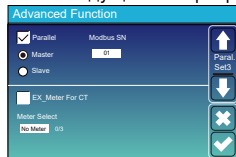


Ведущий инвертор

Ведомый инвертор

Ведомый инвертор

Резервная нагрузка



4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

4.1 Включение/выключение (ON/OFF)

После завершения монтажа системы и подключения АКБ к инвертору выполните следующие действия для включения инвертора:

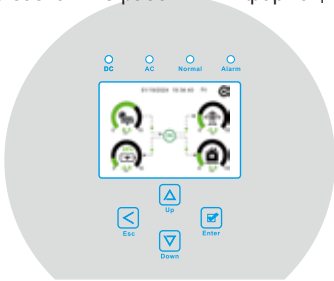
1. Включите все автоматы установки.
2. Включите разъединитель DC инвертора и кнопку питания АКБ (если в системе установлена одна АКБ) — в любом порядке.
3. Нажмите кнопку ON/OFF (на левой стороне корпуса инвертора), чтобы включить инвертор. При включении системы, подключённой только к PV или к сети (без АКБ), ЖК-дисплей всё равно загорится и покажет «OFF». В этом случае после включения кнопки ON/OFF выберите в настройках инвертора «NO batt», чтобы система заработала.

Для выключения инвертора выполните следующие действия:

1. Отключите автоматы AC на портах Grid, Load и GEN.
2. Нажмите кнопку ON/OFF гибридного инвертора и отключите автомат DC со стороны АКБ, затем выключите кнопку питания АКБ.
3. Отключите разъединитель DC инвертора.

4.2 Панель управления и индикации

Панель управления и индикации, показанная в таблице ниже, находится на передней панели инвертора. Она включает четыре индикатора, четыре функциональные кнопки и ЖК-дисплей, отображающие состояние работы и информацию о входной/выходной мощности.



Индикатор		Сообщение
DC	Горит зелёным	Подключение PV в норме
AC	Горит зелёным	Подключение к сети в норме
Норма	Горит зелёным	Инвертор работает нормально
Авария	Горит красным	Неисправность или предупреждение

Таблица 4-1. Светодиодные индикаторы

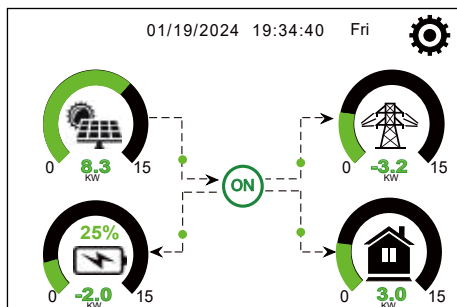
Кнопка	Описание
Esc	Выход из режима настройки
Up	Переход к предыдущему пункту
Down	Переход к следующему пункту
Enter	Подтверждение выбора

Таблица 4-2. Функциональные кнопки

5. Значки ЖК-дисплея

5.1 Главный экран

ЖК-дисплей сенсорный; экран ниже отображает общую информацию об инверторе.



1. Значок в центре экрана показывает, работает ли система в нормальном режиме: при нормальном состоянии отображается «ON», а при ошибках связи или иных ошибках — код вида «Comm./F01-F64». Способы устранения см. в списке кодов предупреждений и ошибок в главе 8.

2. В верхней центральной части экрана отображаются дата и местное время, которые необходимо установить при вводе в эксплуатацию.

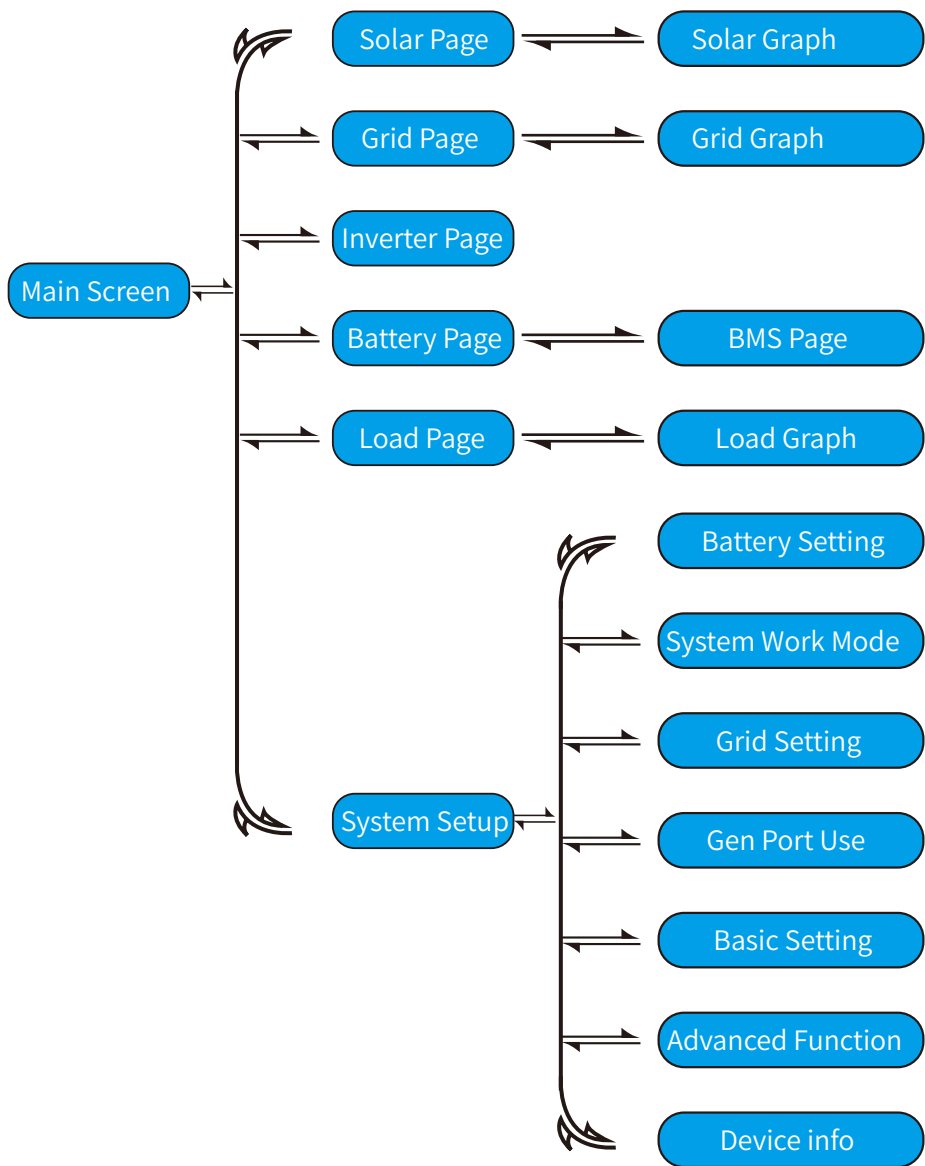
3. Значок настройки системы. Нажав эту кнопку, вы перейдёте на экран настройки системы, включающий разделы Basic Setting, Battery Setting, Grid Setting, System Work Mode, Generator Port Use, Advanced Function и Device info.

4. На главном экране расположены значки PV (слева сверху), сети (справа сверху), нагрузки (справа внизу) и АКБ (слева внизу). Направление потока энергии показано движущимися точками. Когда мощность приближается к высокому уровню, цвет панелей меняется с зелёного на красный, наглядно показывая состояние системы на главном экране.

Некоторые пояснения о состоянии системы:

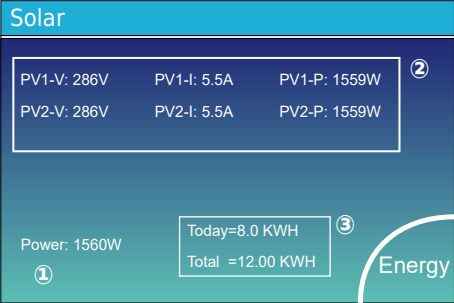
- Мощность PV всегда положительна.
- В системе с одним инвертором мощность нагрузки всегда положительна. В параллельной системе мощность нагрузки может быть отрицательной — это значит, что другие инверторы питают данный инвертор через порт нагрузки.
- Отрицательная мощность сети означает экспорт энергии в сеть (продажа), положительная — импорт из сети (покупка).
- Отрицательная мощность АКБ означает заряд, положительная — разряд.

5.1.1 Блок-схема работы с ЖК-дисплеем



5.2 Детальные страницы

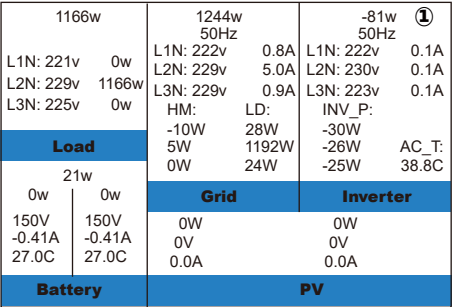
Нажимая значки на главном экране ЖК-дисплея, можно перейти на детальные страницы "Solar", "Inverter", "Load", "Grid" и "Batt".



Это детальная страница солнечных панелей.

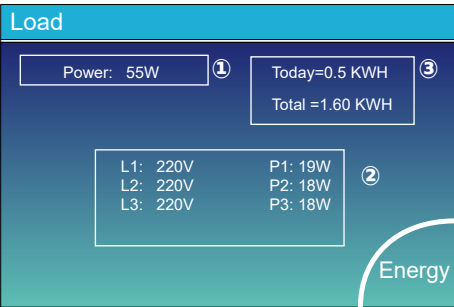
- ① Выработка солнечных панелей.
- ② Напряжение, ток и мощность каждого MPPT.
- ③ Выработка PV за день и суммарная.

Нажмите кнопку "Energy", чтобы перейти на страницу графика мощности.



Это детальная страница инвертора.

- ① Модуль инвертора DC/AC: напряжение, ток и мощность каждой фазы. AC-T: температура возле модуля инвертора DC/AC.



Это детальная страница нагрузки.

- ① Мощность нагрузки. Напряжение и мощность каждой фазы.
- ② Потребление нагрузки за день и суммарное.

Если на странице режима работы системы выбран "Selling First" или "Zero export to Load", эта страница показывает резервную нагрузку, подключённую к порту Load гибридного инвертора. Если выбран "Zero export to CT", страница показывает резервную и домашнюю нагрузку вместе.

Нажмите кнопку "Energy", чтобы перейти на страницу графика мощности.

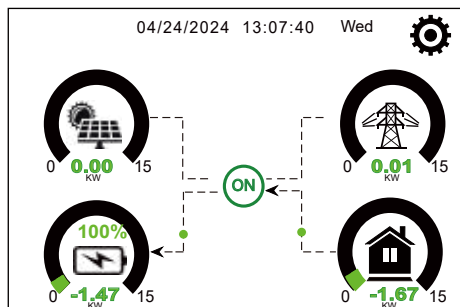


Это детальная страница сети.

- ① Статус, мощность, частота.
- ② L: напряжение каждой фазы. CT: мощность по данным внешних датчиков тока или смарт-счётчика. LD: мощность по внутренним датчикам порта входа/выхода сети AC.

- ③ BUY: энергия из сети в инвертор, SELL: энергия из инвертора в сеть.

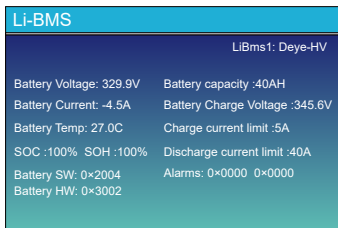
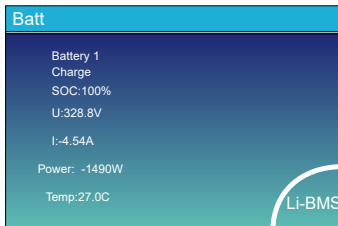
Нажмите кнопку "Energy", чтобы перейти на страницу графика мощности.



Это детальная страница АКБ.

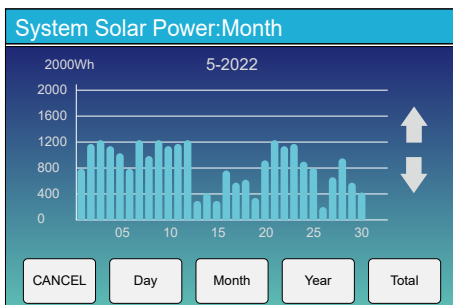
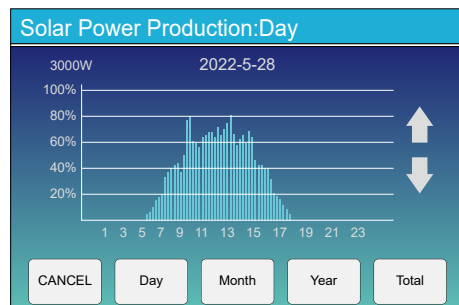
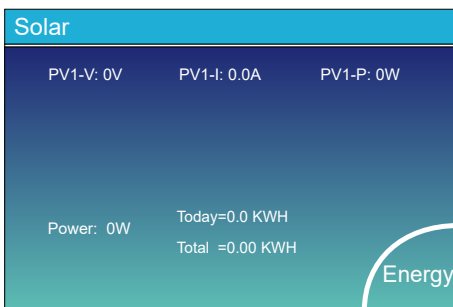
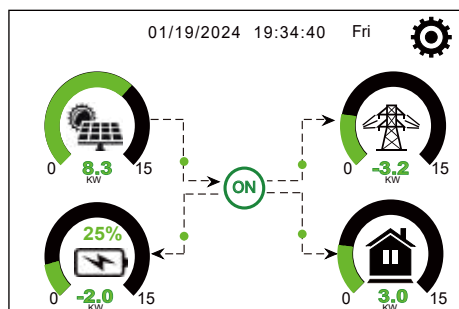
ДЕТАЛЬНАЯ СТРАНИЦА АКБ

Нажмите кнопку "Li-BMS" в правом нижнем углу
детальной страницы АКБ, чтобы перейти на страницу
BMS.



5.3 Графики: Solar / Load / Grid

На главном экране ЖК-дисплея нажмите значки "Solar", "Grid" и "Load", чтобы перейти на
детальные страницы солнечной энергии, сети и потребления нагрузки. Нажмите кнопку
"Energy" в правом нижнем углу этих страниц, чтобы перейти на страницу графиков. Ниже
для примера показан PV.



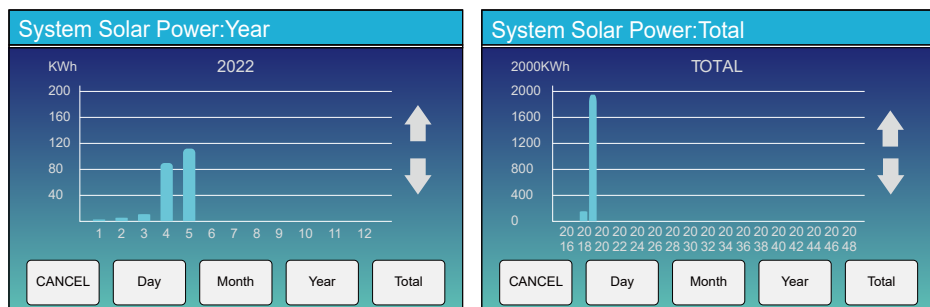


График солнечной выработки за день, месяц, год и за всё время можно ориентировочно посмотреть на ЖК-дисплее; более точные данные о выработке смотрите в системе мониторинга. Нажимайте кнопки «вверх»/«вниз» под ЖК-экраном для просмотра графиков мощности за разные периоды. Мощность сети и нагрузки просматривается аналогично.

5.4 Меню настройки системы

System Setup

Battery Setting

Basic Setting

System Work Mode

Grid Setting

Advanced Function

Gen Port Use

Device Info.

Это страница настройки системы.

5.5 Меню базовых настроек

Basic Setting

☒ Time Syncs ☒ Beep ☒ Auto Dim

Year: 2019 Month: 03 Day: 17

Hour: 09 Minute: 15

☒ 24-Hour

☐ Factory Reset ☐ Lock out all changes

Navigation buttons: ↑ Basic Set1, ↓, ✕, ✓

Time Syncs: разрешает инвертору автоматически синхронизировать время с облачной платформой.
Beep: включение/выключение звукового сигнала при аварии инвертора.
Auto Dim: автоматическая регулировка яркости ЖК-дисплея.
Factory Reset: сброс всех параметров инвертора.
Lock out all changes: блокировка настраиваемых параметров от изменения.

PassWord

X-X-X-X DEL

1 2 3

4 5 6

7 8 9

CANCEL 0 OK

При выборе «Factory Reset» или «Lock out all changes» система сначала запросит пароль для подтверждения операции.

Пароль Factory Reset: 9999

Пароль Lock out all changes: 7777

Basic Setting

Language Select

Polish

Pack Version: 1004

Navigation buttons: ↑ Basic Set2, ↓, ✕, ✓

1. Нажмите стрелку вниз слева на странице «Basic Set1», чтобы перейти на страницу «Basic Set2»;
2. На странице «Basic Set2» можно выбрать язык ЖК-дисплея. Кнопками «UP» и «DOWN» под ЖК-дисплеем переключайте варианты языка. Сейчас доступны: английский, немецкий, польский, венгерский, испанский, чешский, украинский.
3. Выбрав нужный язык, нажмите значок галочки в правом нижнем углу страницы, чтобы сохранить настройки.

Примечание: если на текущем ЖК-дисплее нет страницы Basic Set2 или среди языков на странице Basic Set2 нет нужного, обратитесь в службу поддержки для обновления прошивки HMI и языкового пакета инвертора. После обновления выполните настройку по шагам выше.

5.6 Меню настроек АКБ

Battery Setting

Batt Mode

☐ Lithium Batt Capacity 0Ah

☒ Use Batt V Max A Charge 0A

☐ No Batt Max A Discharge 0A

☐ Parallel bat1&bat2

☐ Gen Force

↑ Batt Mode

↓

✕

✓

Batt Capacity: зарезервировано.

Use Batt V: все настройки АКБ выполняются по напряжению АКБ.

Max. A charge/discharge: максимальный ток заряда/разряда АКБ (0-30 А для моделей 5/6 кВт, 0-37 А для 8/10/12/15/20 кВт, 0-50 А для 25 кВт).

Для АКБ AGM и с жидким электролитом рекомендуемый ток заряда/разряда — 20% ёмкости в А·ч.

Для литиевых АКБ — 50% ёмкости в А·ч.

Для гелевых АКБ следуйте указаниям изготовителя.

No Batt: отметьте этот пункт, если АКБ к системе не подключена.

Parallel bat1&bat2: для данной модели инвертора параметр недоступен.

Gen Force: принудительный запуск подключённого генератора без проверки прочих условий.

Battery Setting

Start 30% 30%

A 20A 37A

① ☐ Gen Charge ☒ Grid Charge ②

☐ Gen Signal ☒ Grid Signal

Gen Max Run Time 24.0 hours

Gen Down Time 0.0 hours ③

↑ Batt Set2

↓

✕

✓

Здесь нужно выбрать «Grid Charge». ②

Start =30%: когда SOC или напряжение АКБ снизится до этого значения, инвертор автоматически запустит генератор, подключённый к порту GRID, для заряда АКБ.

A = 37A: максимальный ток заряда, когда источником служит только мощность с порта GRID инвертора, то есть сеть или генератор, подключённый к порту GRID.

Grid Charge: разрешает заряжать АКБ мощностью с порта GRID — от сети или генератора, подключённого к этому порту.

Grid Signal: если генератор подключён к порту GRID гибридного инвертора, сигнал «Grid signal» управляет сухим контактом для пуска и останова генератора.

Это страница настроек АКБ. ① ③

Start =30%: при SOC ниже 30% система автоматически запустит подключённый генератор для заряда АКБ.

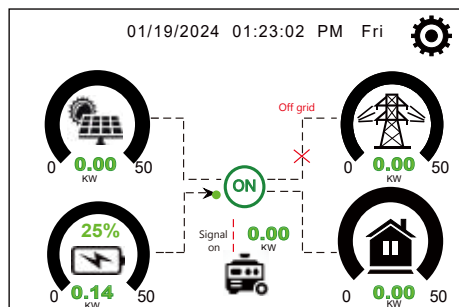
A = 20A: максимальный ток заряда, который способен обеспечить генератор.

Gen Charge: заряд АКБ от дизель-генератора.

Gen Signal: нормально разомкнутое реле замкнётся, когда SOC или напряжение АКБ снизится до значения «Start».

Gen Max Run Time: максимальное время работы генератора за сутки; по его истечении генератор будет выключен. 24H означает работу без отключения.

Gen Down Time: время простоя генератора перед его повторным запуском инвертором.



Когда сигнал «GEN signal» активен, на главном экране ЖК-дисплея инвертора появляется значок генератора.

Generator

Power: 6000W Today=10 KWH
Total =10 KWH

V_L1: 230V P_L1: 2KW
V_L2: 230V P_L2: 2KW
V_L3: 230V P_L3: 2KW

Нажмите значок генератора на главном экране, чтобы открыть детальную страницу «Generator». На ней отображается следующая информация:

- (1) текущая мощность, потребляемая от генератора;
- (2) энергия, полученная от генератора за сегодня и за всё время;
- (3) выходное напряжение и мощность каждой фазы генератора.

Battery Setting

Lithium Mode: 00

Shutdown: 10%

Low Batt: 20%

Restart: 40%

↑ Batt Set3 ↓

✕ ✓

При выборе режима «Lithium» страница «Batt Set 3» выглядит, как на рисунке слева. **Lithium Mode:** код протокола связи BMS; уточните его в списке «Deye Approved Battery list» по модели используемой АКБ. **Shutdown:** действует в режиме off-grid; АКБ может разрядиться до этого SOC, после чего модуль DC/AC инвертора отключится, и солнечная энергия сможет использоваться только для заряда АКБ. **Low Batt:** действует в режиме on-grid; если отмечен пункт «Grid charge» и целевой SOC АКБ на странице «Time of Use» не ниже значения «Low Batt», SOC АКБ будет поддерживаться выше значения «Low Batt». **Restart:** действует в режиме off-grid; после отключения модуля DC/AC инвертора энергия PV может использоваться только для заряда АКБ. Когда SOC АКБ восстановится до значения «Restart», модуль DC/AC снова начнёт выдавать переменный ток.

Battery Setting

Float V: 536V

Shutdown: 450V

Low Batt: 470V

Restart: 500V

↑ Batt Set3 ↓

✕ ✓

При выборе режима «Use Batt V» страница «Batt Set 3» выглядит, как на рисунке слева. **Float voltage:** напряжение полностью заряженной АКБ. **Shutdown:** действует в режиме off-grid; АКБ может разрядиться до этого напряжения, после чего модуль DC/AC инвертора отключится, и солнечная энергия сможет использоваться только для заряда АКБ. **Low Batt:** действует в режиме on-grid; если отмечен пункт «Grid charge» и целевое напряжение АКБ на странице «Time of Use» не ниже значения «Low Batt». **Restart:** действует в режиме off-grid; после отключения модуля DC/AC инвертора энергия PV может использоваться только для заряда АКБ. Когда напряжение АКБ восстановится до значения «Restart», модуль DC/AC снова начнёт выдавать переменный ток.

Рекомендуемые настройки АКБ

Тип АКБ	Стадия Absorption	Стадия Float	Напряжение выравнивания (каждые 30 дней, 3 ч)
Литиевые	Согласно параметрам напряжения BMS		

5.7 Меню режимов работы системы

☐

Selling First

12000

Max Solar Power

☒

Zero Export To Load

☒

Solar Sell

☐

Zero Export To CT

☒

Solar Sell

Max Sell Power

12000

Zero-export Power

20

Energy pattern

☒

BattFirst

☐

LoadFirst

☒

Grid Peak Shaving

8000

Power

↑

Work Mode1

↓

✕

✓

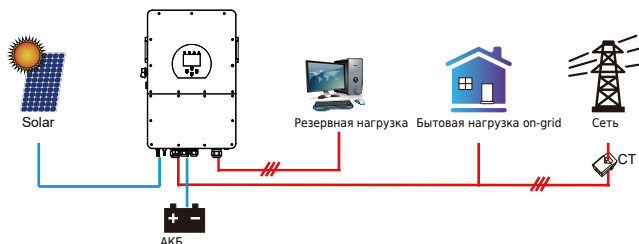
Режим работы

Selling First: в этом режиме гибридный инвертор может продавать в сеть весь излишек энергии, вырабатываемой солнечными панелями. Если активен режим Time of use, в сеть может продаваться и энергия АКБ. Энергия PV используется для питания нагрузки и заряда АКБ, а излишек отдаётся в сеть. Приоритет источников питания нагрузки: 1. Солнечные панели. 2. АКБ (когда фактический SOC АКБ выше целевого SOC). 3. Сеть. **Max Solar Power:** максимально допустимая входная мощность DC.

Zero Export To Load: гибридный инвертор питает только подключённую резервную нагрузку. Инвертор не питает бытовую нагрузку и не продаёт энергию в сеть, если далее не включена опция «Solar sell». Встроенный СТ обнаруживает перетекание мощности в сеть и снижает мощность инвертора так, чтобы питать только резервную нагрузку и заряжать АКБ. Потребление нагрузки = резервная нагрузка.



Zero Export To CT: гибридный инвертор питает не только подключённую резервную нагрузку, но и бытовую нагрузку. Если мощности PV и АКБ недостаточно, недостающая энергия берётся из сети. Инвертор не продаёт энергию в сеть, если далее не включена опция «Solar sell». В этом режиме должны быть установлены внешние СТ или интеллектуальный счётчик; способ их установки см. в разделе 3.7. Внешние СТ или счётчик обнаруживают перетекание мощности в сеть и снижают мощность инвертора так, чтобы питать только резервную и бытовую нагрузку и заряжать АКБ. Потребление нагрузки = резервная нагрузка + бытовая нагрузка.



Solar Sell: опция «Solar sell» доступна для режимов Zero export to load и Zero export to CT. Когда она активна, излишек энергии, вырабатываемой PV, может продаваться в сеть. При этом энергия PV-массива сначала питает нагрузку или заряжает АКБ, а затем экспортируется в сеть. **Max. sell power:** максимальная мощность, которую разрешено отдавать в сеть. **Zero-export Power:** этот параметр обеспечивает нулевой экспорт за счёт отбора из сети небольшой мощности, заданной этим значением. Рекомендуется задать 20-100 Вт, чтобы гибридный инвертор гарантированно не отдавал энергию в сеть. **Energy Pattern:** приоритет использования мощности PV. Когда включён «Grid charge», по умолчанию действует шаблон «Load First», и эта настройка недействительна. **Batt First:** мощность PV сначала заряжает АКБ, а излишек питает нагрузку. Если мощности PV недостаточно, сеть одновременно подпитывает АКБ и нагрузку.

Load First: мощность PV сначала питает нагрузку, а излишек заряжает АКБ. Если мощности PV недостаточно, нагрузка питается от сети.

Grid Peak-shaving: когда опция активна, мощность, потребляемая из сети, ограничивается заданным значением. Если мощность ограничения сети плюс мощность PV и АКБ не покрывают потребление нагрузки, ограничение перестаёт действовать, и мощность из сети может превысить заданное значение.

System Work Mode

Grid Charge	Gen	Time	Power	Batt
☐	☐	00:00	05:00	12000 160V
☐	☐	05:00	08:00	12000 160V
☒	☐	08:00	10:00	12000 160V
☒	☐	10:00	15:00	12000 160V
☒	☐	15:00	18:00	12000 160V
☒	☐	18:00	00:00	12000 160V

Time Of Use ☒

Work Mode2

Time of use: программирует, когда заряжать АКБ от сети или генератора и когда разряжать АКБ для питания нагрузки. Пункты ниже (Grid, charge, time, power и т. д.) вступают в силу, только если отмечен «Time Of Use». **Примечание:** если в режиме Selling first отмечен Time of use, энергия АКБ может продаваться в сеть. **Grid Charge:** заряд АКБ от сети в выбранный период времени.

Gen charge: заряд АКБ от дизельного генератора в выбранный период времени. **Time:** реальное время, от 0:00 до 0:00 следующих суток. **Примечание:** для более гибкого и управляемого использования АКБ рекомендуется включить функцию «Time Of Use». Когда инвертор работает в режиме on-grid и «Time Of Use» не включена, инвертор может нормально заряжаться, но разряжается только на собственное потребление инвертора, не отдавая мощность в нагрузку.

Power: макс. допустимая мощность разряда АКБ. **Batt(V or SOC %):** целевое значение напряжения или SOC АКБ в текущем периоде времени. Если фактический SOC или напряжение АКБ ниже целевого значения, АКБ требуется зарядить; при наличии источника энергии (солнце или сеть) АКБ будет заряжаться. Если фактический SOC или напряжение АКБ выше целевого значения, АКБ может разряжаться: когда солнечной мощности не хватает для питания нагрузки или включен режим «Selling First», АКБ будет разряжаться.

Предполагается, что к концу предыдущего периода фактический уровень заряда АКБ достигает целевого значения предыдущего периода или приближается к нему.

Пример

В период 00:00-05:00,

если SOC АКБ ниже 80%, АКБ будет заряжаться от сети, пока SOC не достигнет 80%.

В период 05:00-08:00,

если SOC АКБ выше 40%, гибридный инвертор будет разряжать АКБ, пока SOC не достигнет 40%. Если же SOC АКБ ниже 40%, сеть зарядит АКБ до 40%.

В период 08:00-10:00,

если SOC АКБ выше 40%, гибридный инвертор будет разряжать АКБ, пока SOC не достигнет 40%.

В период 10:00-15:00,

если SOC АКБ ниже 80%, гибридный инвертор будет заряжать АКБ, пока SOC не достигнет 80%. При достаточной мощности PV АКБ может зарядиться до 100%.

В период 15:00-18:00,

если SOC АКБ выше 40%, гибридный инвертор будет разряжать АКБ, пока SOC не достигнет 40%.

В период 18:00-00:00,

если SOC АКБ выше 35%, гибридный инвертор будет разряжать АКБ, пока SOC не достигнет 35%.

Battery Setting

Start 30% 30%

A 20A 37A

Gen Charge ☐ Grid Charge ☒ ①

Gen Signal ☐ Grid Signal ☒

Gen Max Run Time 24.0 hours

Gen Down Time 0.0 hours

Batt Set2

System Work Mode

② Grid Charge ☒ Gen ☐ Time Of Use ☒

Time	Power	Batt
00:00	05:00	12000 80%
05:00	08:00	12000 40%
08:00	10:00	12000 40%
10:00	15:00	12000 80%
15:00	18:00	12000 40%
18:00	00:00	12000 35%

Work Mode2

System Work Mode

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☐

Work Mode4

Позволяет выбрать дни, в которые выполняется настройка «Time of Use». Например, инвертор будет применять страницу Time of use только по дням Mon/Tue/Wed/Thu/Fri/Sat.

5.8 Меню настроек сети

Grid Setting/Grid code selection

Grid Mode

General Standard

0/23

Grid Frequency

50HZ

60HZ

Phase Type

0/120/240

0/240/120

Grid Level

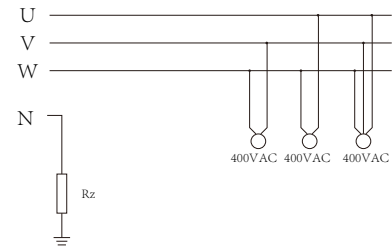
LN:220V/LL:380V(AC)

☐ IT system-neutral is not grounded

Grid Set1

Grid Mode:
General Standard, UL1741 & IEEE1547, CPUC RULE21, SRD-UL-1741, CEI 0_21 Internal, EN50549 CZ-PPDS(>16A), Australia A, Australia B, Australia C, AS4777 NewZealand, VDE4105, OVE-Directive R25, EN50549 CZ PPDS L16A, NRS097, G98, G99, EN50549_1 Norway 133V, EN50549_1 Norway_230V, Japan_200VAC_3P3W, CEI 0_21 External, CEI 0_21 Areti, Japan_400VAC_3P3W, Japan_415VAC_3P4W, EN50549_1 Switzerland. Выберите стандарт сети в соответствии с местными требованиями. **Grid level:** уровни выходного напряжения инвертора в режиме off-grid: LN:220V/LL:380V(AC), LN:230V/LL:400V(AC).

IT system: если сеть выполнена по системе IT, включите эту опцию. Все фазные проводники системы IT изолированы от земли, а нейтральная точка заземлена через большое сопротивление или не заземлена (см. рисунок ниже).



Rz: заземляющий резистор с большим сопротивлением. Либо в системе нет линии Neutral

Grid Setting/Grid code selection

Grid Mode

General Standard

0/23

Grid Frequency

50HZ

60HZ

Phase Type

0/120/240

0/240/120

Grid Level

LN:230V/LL:400V(AC)

☒ IT system-neutral is not grounded

Grid Set1

Grid Setting/Connect

Normal connect

Normal Ramp rate

10s

Low frequency

48.00Hz

High frequency

51.50Hz

Low voltage

185.0V

High voltage

265.0V

Reconnect after trip

Reconnect Ramp rate

36s

Low frequency

48.20Hz

High frequency

51.30Hz

Low voltage

187.0V

High voltage

263.0V

Reconnection Time

60s

PF

1.000

Grid Set2

Normal connect: допустимый диапазон напряжения/частоты сети при нормальной работе инвертора. **Normal Ramp rate:** скорость нарастания мощности при пуске.

Reconnect after trip: допустимый диапазон напряжения/частоты сети для повторного подключения инвертора после аварийного отключения от сети. **Reconnect Ramp rate:** скорость нарастания мощности при повторном подключении.

Reconnection time: время ожидания перед повторным подключением инвертора к сети после отключения. **PF:** коэффициент мощности — отношение активной мощности к полной в цепях переменного тока; используется для регулировки выходной активной и реактивной мощности инвертора.

Grid Setting/IP Protection

Over voltage U>(10 min. running mean)

260.0V

HV3

285.0V

HF3

51.50Hz

HV2

285.0V

0.10s

HF2

51.50Hz

0.10s

HV1

285.0V

0.10s

HF1

51.50Hz

0.10s

LV1

185.0V

0.10s

LF1

48.00Hz

0.10s

LV2

185.0V

0.10s

LF2

48.00Hz

0.10s

LV3

185.0V

LF3

48.00Hz

Grid Set3

HV1: порог защиты от повышенного напряжения 1-й ступени; **HV2:** порог защиты 2-й ступени; **HV3:** порог защиты 3-й ступени. **0.10s** — время отключения.

LV1: порог защиты от пониженного напряжения 1-й ступени; **LV2:** порог защиты 2-й ступени; **LV3:** порог защиты 3-й ступени.

HF1: порог защиты от повышенной частоты 1-й ступени; **HF2:** порог защиты 2-й ступени; **HF3:** порог защиты 3-й ступени.

LF1: порог защиты от пониженной частоты 1-й ступени; **LF2:** порог защиты 2-й ступени; **LF3:** порог защиты 3-й ступени.

Grid Setting/F(W)

☐ F(W)

Over frequency	Droop F	40%PE/Hz
Start freq F	50.20Hz	Stop freq F
Start delay F	0.00s	Stop delay F
Under frequency	Droop F	40%PE/Hz
Start freq F	49.80Hz	Stop freq F
Start delay F	0.00s	Stop delay F

Grid Set4

F(W): регулировка выходной активной мощности инвертора в зависимости от частоты сети. **Droop F:** процент номинальной мощности на 1 Гц. Пример: при «Start freq F=50.2Hz, Stop freq F=51.5, Droop F=40%PE/Hz», когда частота сети достигнет 51.2Hz, инвертор начнёт снижать активную мощность с наклоном Droop F 40%. Когда частота сети опустится ниже 50.1Hz, инвертор прекратит снижение выходной мощности. Конкретные значения настроек задавайте согласно местным требованиям к сети.

Grid Setting/V(W) V(Q)

☐ V(W)

☐ V(Q)

Lock-in/Pn		Lock-out/Pn	
5%		20%	
V1	108.0%	P1	100%
V2	110.0%	P2	80%
V3	112.0%	P3	60%
V4	114.0%	P4	40%
V1	94.0%	Q1	44%
V2	97.0%	Q2	0%
V3	105.0%	Q3	0%
V4	108.0%	Q4	-44%

Grid Set5

V(W): регулировка активной мощности инвертора в зависимости от заданного напряжения сети. **V(Q):** регулировка реактивной мощности инвертора в зависимости от заданного напряжения сети. Эти две функции корректируют выходную мощность инвертора (активную и реактивную) при изменении напряжения сети.

Lock-in/Pn 5%: если активная мощность инвертора меньше 5% номинальной, режим V(Q) не действует. **Lock-out/Pn 20%:** когда активная мощность инвертора растёт с 5% до 20% номинальной, режим V(Q) снова вступает в силу.

Пример: V2=110%, P2=80%. Когда напряжение сети достигает 110% номинального, инвертор снижает выходную активную мощность до 80% номинальной. **Пример:** V1=94%, Q1=44%. Когда напряжение сети достигает 94% номинального, инвертор выдаёт реактивную мощность в размере 44% номинальной. Конкретные значения настроек задавайте согласно местным требованиям к сети.

Grid Setting/P(Q) P(PF)

☐ P(Q)

☐ P(PF)

Lock-in/Pn		Lock-out/Pn	
50%		50%	
P1	0%	Q1	2%
P2	2%	Q2	0%
P3	0%	Q3	21%
P4	22%	Q4	25%
P1	0%	PF1	-0.000
P2	0%	PF2	-0.000
P3	0%	PF3	0.000
P4	62%	PF4	0.264

Grid Set6

P(Q): регулировка выходной реактивной мощности инвертора в зависимости от заданной активной мощности. **P(PF):** регулировка PF инвертора в зависимости от заданной активной мощности. Конкретные значения настроек задавайте согласно местным требованиям к сети.

Lock-in/Pn 50%: если выходная активная мощность инвертора меньше 50% номинальной, режим P(PF) не включается. **Lock-out/Pn 50%:** когда выходная активная мощность выше 50% номинальной, режим P(PF) включается. **Примечание:** режим P(PF) действует, только если напряжение сети не ниже 1.05 номинального.

Grid Setting/LVRT

☐ L/HVRT

HV3	0%	HV3_T	30.24s
HV2	0%	HV2_T	0.04s
HV1	0%	HV1_T	22.11s
LV1	0%	LV1_T	22.02s
LV2	0%	LV2_T	0.04s

Grid Set7

Reserved: функция зарезервирована. Использовать не рекомендуется.

5.9 Меню настройки порта генератора

GEN PORT USE

Mode

☐ Generator Input
☐ SmartLoad Output
☐ Micro Inv Input

AC couple on grid side

AC couple on load side

GEN connect to Grid input

On Grid always on

AC Couple Frz High

55.00Hz

OFF

151.0V

ON

154.0V

MI export to Grid cutoff

↑

PORT Set1

↓

✕

✓

GEN PORT USE

Mode

☐ Generator Input
☐ SmartLoad Output
☐ Micro Inv Input

AC couple on grid side

AC couple on load side

GEN connect to Grid input

On Grid always on

AC Couple Frz High

55.00Hz

OFF

95%

ON

100%

MI export to Grid cutoff

↑

PORT Set1

↓

✕

✓

GEN PORT USE

Mode

☐ Generator Input
☐ SmartLoad Output
☒ Micro Inv Input

AC couple on grid side

AC couple on load side

GEN connect to Grid input

On Grid always on

AC Couple Frz High

55.00Hz

OFF

100%

ON

90%

MI export to Grid cutoff

↑

PORT Set1

↓

✕

✓

Generator input rated power: максимально допустимая мощность от дизель-генератора. **GEN connect to grid input:** подключение дизель-генератора к входному порту сети (GRID). **Smart Load Output:** использование порта GEN как выхода AC; нагрузку, подключённую к этому порту, гибридный инвертор может включать и выключать. **Пример — ON: 100%, OFF: 95%:** когда SOC АКБ достигает 100%, порт Smart Load автоматически включается и питает подключённую нагрузку; когда SOC АКБ < 95%, порт Smart Load автоматически отключается.

Smart Load OFF Batt

• SOC или напряжение АКБ для отключения Smart Load.

Smart Load ON Batt

• SOC или напряжение АКБ для включения Smart Load. **On Grid**

always on: если отмечено «On Grid always on», порт Smart Load остаётся постоянно включённым, пока гибридный инвертор работает в режиме on-grid. **Micro Inv Input:** использование порта GEN как входа AC-couple для подключения микроинвертора или другого сетевого инвертора. ***Micro Inv Input ON:** когда гибридный инвертор работает в режиме off-grid и SOC или напряжение АКБ падает до заданного значения, реле порта GEN переходят в нормально замкнутое состояние (ON), сетевой инвертор генерирует солнечную энергию и отдаёт её гибридному инвертору. В режиме on-grid этот параметр не действует: реле порта GEN всегда нормально замкнуты (ON), сетевой инвертор работает штатно.

AC Couple Frz High: если выбран «Micro Inv input», по мере приближения SOC АКБ к заданному значению (OFF) выходная мощность микроинвертора линейно снижается. Когда SOC АКБ достигает значения (OFF), частота системы становится равной заданному значению (AC couple Frz high) и микроинвертор останавливается. **MI export to Grid cutoff:** запрет экспорта в сеть мощности, вырабатываемой микроинвертором или сетевым инвертором. **AC couple on Load side:** подключение одного или нескольких инверторов on-grid со стороны порта Load гибридного инвертора. **AC couple on Grid side:** подключение одного или нескольких инверторов on-grid со стороны порта Grid гибридного инвертора. ***Примечание:** параметры Micro Inv Input OFF и ON действуют только в некоторых версиях ПО.

5.10 Меню расширенных функций

Advanced Function

☐ Solar Arc Fault ON(Optional)
 ☐ Clear Arc Fault(Optional)
 Backup Delay

☐ System selfcheck
 Gen peak-shaving

☐ DRM
 ☐ Signal Island Mode
 ☐ Asymmetric phase feeding
 ☐ CEI Report

↑

↓

✕

✓

Func Set1

Solar Arc Fault ON(Optional): функция опциональна. После её включения инвертор отслеживает дуговые замыкания на стороне PV. При возникновении дуги инвертор сообщает об ошибке и прекращает выдачу мощности.

Clear Arc Fault(Optional): после устранения дугового замыкания на стороне PV включение этой функции снимает аварию по дуге и восстанавливает нормальную работу инвертора.

System selfcheck: не включать, только для завода-изготовителя.

Gen Peak-shaving: ограничение максимальной выходной мощности генератора номиналом, заданным на странице "GEN PORT USE"; остальную потребляемую мощность выдаёт инвертор, чтобы генератор не перегружался.

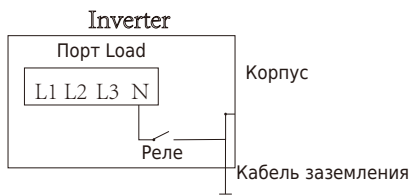
DRM: режим demand response — приём внешних команд управления активной и реактивной мощностью.

Backup Delay: при пропадании сети инвертор начнёт выдавать мощность через заданное время. Например, при задержке 600 с инвертор выдаст мощность через 600 с после пропадания сети.

Примечание: в некоторых старых версиях прошивки функция недоступна.

***Signal island mode:** если опция отмечена и инвертор работает в режиме off-grid, реле на линии Neutral порта Load замыкается, и линия N порта Load соединяется с землёй.

***Если этот пункт выбран, убедитесь, что корпус инвертора заземлён, иначе прикосновение к корпусу приведёт к поражению током.**



Asymmetric phase feeding: когда нагрузки, подключённые к порту Load, распределены по трём фазам неравномерно и инвертор работает в режиме on-grid, включение этой функции обеспечивает равное потребление мощности от трёх фаз сети.

Advanced Function

☐ Parallel
 Modbus SN
 Baud Rate

☒ Master
 ☐ Slave

☐ EX_Meter For CT
 ☐ Grid Tie Meter2

↑

↓

✕

✓

Paral. Set3

Meter Select

☒ No Meter
 ☐ CHNT
 ☐ Eastron

Parallel: включите эту функцию при параллельном соединении нескольких гибридных инверторов одной модели.

Master: назначьте любой гибридный инвертор параллельной системы ведущим — он управляет режимом работы всей системы.

Slave: остальные инверторы, управляемые ведущим, назначьте ведомыми.

Modbus SN: адрес Modbus каждого инвертора; адреса должны различаться.

Baud Rate: скорость передачи данных инвертором.

Ex_Meter For CT: в режиме zero-export to CT гибридный инвертор может использовать функцию EX_Meter For CT и работать с разными счётчиками, например CHNT и Eastron.

Grid Tie Meter2: если со стороны сети или порта Load к гибриднему инвертору AC-подключены сетевые инверторы с внешним счётчиком, включите эту функцию для передачи данных внешнего счётчика в гибридный инвертор — это обеспечит корректные данные о потреблении нагрузками.

5.11 Меню информации об устройстве

Device Info.

Inverter ID: 2102199870Flash

HMI: Ver 1001-8010 MAIN:Ver2002-1046-1707

Alarms Code	Occurred
F13 Grid_Mode_changed	2021-06-11 13:17
F23 Tz_GFCI_OC_Fault	2021-06-11 08:23
F13 Grid_Mode_changed	2021-06-11 08:21
F56 DC_VoltLow_Fault	2021-06-10 13:05

↑

↓

✕

✓

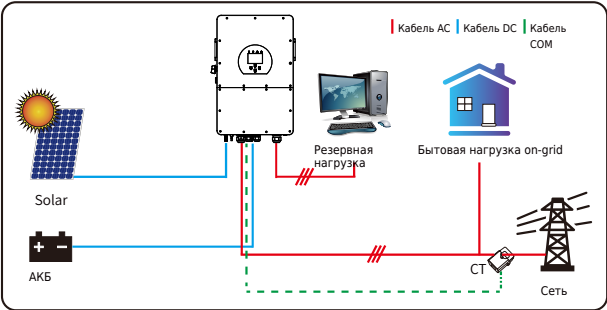
На этой странице отображаются ID инвертора, версия прошивки и коды аварий.

HMI: версия ЖК-дисплея

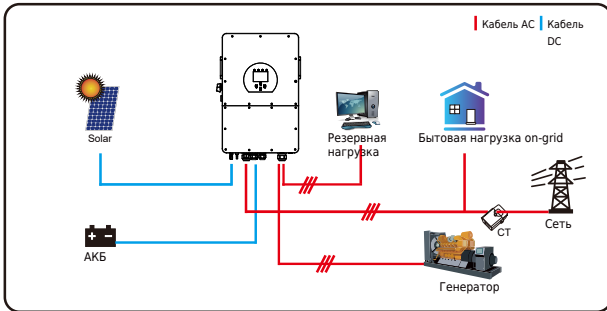
MAIN: версия прошивки платы управления

6. Режимы

Режим I: базовый

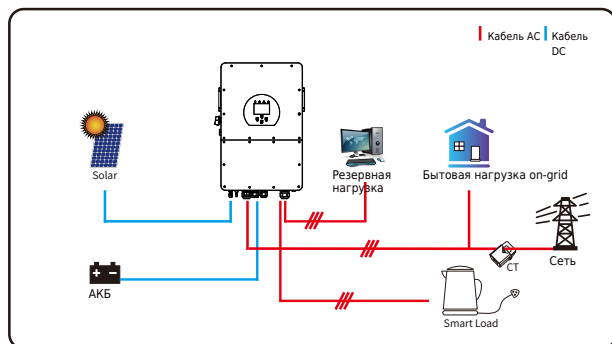


Режим II: с генератором

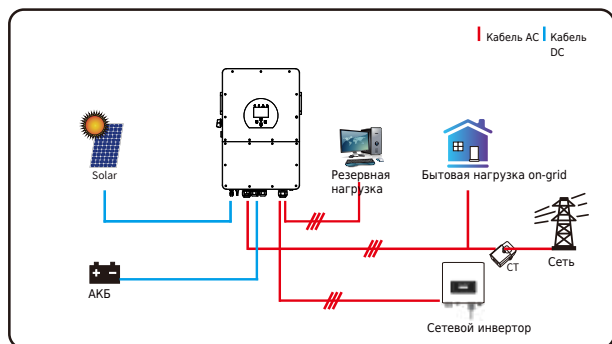


Примечание: генератор и сеть не могут питать инвертор одновременно. Когда инвертор работает в режиме on-grid, реле на порту GEN инвертора всегда разомкнуто.

Режим III: со Smart Load



Режим IV: AC Couple



Первый приоритет питания системы всегда имеет энергия PV; второй и третий приоритеты — АКБ или сеть, в зависимости от настроек. Последним резервом питания служит генератор, если он подключён.

7. Гарантия

Условия гарантии см. в документе «General Warranty Agreement - DEYE».

Под руководством нашей компании клиенты возвращают изделия, чтобы компания могла выполнить обслуживание — ремонт или замену изделием той же стоимости. Необходимые транспортные и прочие сопутствующие расходы оплачивает клиент. На заменённое или отремонтированное изделие гарантия действует до конца оставшегося гарантийного срока изделия. Если в течение гарантийного срока компания заменила изделие или его часть, все права на заменённое изделие или компонент принадлежат компании. Заводская гарантия не распространяется на повреждения по следующим причинам:

-
- Повреждения при транспортировке оборудования;
 - Повреждения из-за неправильного монтажа или ввода в эксплуатацию;
 - Повреждения из-за несоблюдения инструкций по эксплуатации, монтажу или техническому обслуживанию;
 - Повреждения из-за попыток модифицировать, изменить или отремонтировать изделие;
 - Повреждения из-за неправильного использования или эксплуатации;
 - Повреждения из-за недостаточной вентиляции оборудования;
 - Повреждения из-за несоблюдения применимых стандартов и норм безопасности;
 - Повреждения из-за стихийных бедствий или форс-мажора (наводнения, молнии, перенапряжение, штормы, пожары и т.п.)

Кроме того, нормальный износ и любые иные подобные отказы не влияют на базовую работу изделия. Внешние царапины, пятна и естественный механический износ не являются дефектом изделия.

8. Поиск и устранение неисправностей

Выполните поиск и устранение неисправностей по решениям из таблицы ниже. Если эти меры не помогли, обратитесь в сервисную службу.

Перед обращением в сервисную службу соберите указанную ниже информацию — это ускорит решение проблемы.

- Сведения об инверторе: серийный номер, версия прошивки, дата монтажа, время и частота возникновения неисправности и т.д.
 - Условия установки: погодные условия, наличие затенения или укрытия модулей PV и т.д.
- Рекомендуется приложить фото и видео для анализа проблемы.
- Состояние электросети.

Код ошибки	Описание	Решения
W01	Зарезервировано	
W02	FAN_IN_Warn	1. Проверьте работу вентилятора. 2. Если вентилятор работает неправильно, откройте крышку инвертора и проверьте его подключение.
W03	Grid_phase_warn	1. Проверьте порядок чередования фаз сети. 2. Попробуйте изменить тип сети: 0, 240/120. 3. Если проблема не решена, проверьте проводку со стороны сети.
W04	Meter_offline_warn	Сбой связи со счётчиком Проверьте, установлена ли связь со счётчиком и правильно ли выполнена проводка.
W05	CT_WRONG_direction_warn	Проверьте, направлена ли стрелка на корпусе СТ в сторону инвертора и правильно ли выбраны места установки СТ.
W06	CT_Notconnect_warn	Проверьте, правильно ли подключены провода СТ.
W07	FAN_OUT1_Warn	Проверьте, правильно ли подключены вентиляторы и нормально ли они работают.
W08	FAN_OUT2_Warn	Проверьте, правильно ли подключены вентиляторы и нормально ли они работают.
W09	FAN_OUT3_Warn	Проверьте, правильно ли подключены вентиляторы и нормально ли они работают.
W10	VW_activate	1. Измерьте, не завышено ли напряжение на порту сети. 2. Проверьте, достаточно ли сечение кабеля АС для тока.
W31	Battery_comm_warn	Нарушение связи с АКБ 1. Проверьте стабильность подключения BMS. 2. Проверьте, нет ли отклонений в данных BMS.
W32	Parallel_comm_warn	Нестабильная связь параллельной работы 1. Проверьте подключение линии параллельной связи. Не переплетайте линию параллельной связи с другими кабелями. 2. Проверьте, включён ли DIP-переключатель параллели.
F01	DC_Inversed_Failure	Проверьте полярность входа PV.
F02	DC_Insulation_Failure	Проверьте заземление PV, затем проверьте, в норме ли импеданс PV относительно земли.
F03	GFDI_Failure	1. Проверьте заземление модулей PV. 2. Проверьте, в норме ли импеданс PV относительно земли и нет ли тока утечки.

Код ошибки	Описание	Решения
F04	GFDI_Ground_Failure	Проверьте заземление PV.
F05	EEPROM_Read_Failure	Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс.
F06	EEPROM_Write_Failure	Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс
F07	DCDC1_START_Failure	Напряжение шины BUS не достигается от PV или АКБ. 1. Выключите выключатели DC и перезапустите инвертор.
F08	DCDC2_START_Failure	Напряжение шины BUS не достигается от PV или АКБ. 1. Выключите выключатели DC и перезапустите инвертор.
F09	IGBT_Failure	Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс.
F10	AuxPowerBoard_Failure	1. Проверьте, включён ли выключатель инвертора. 2. Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс.
F11	AC_MainContactor_Failure	Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс.
F12	AC_SlaveContactor_Failure	Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс.
F13	Working_Mode_Change	1. При изменении типа и частоты сети выдаётся ошибка F13. 2. При смене режима АКБ на режим «No battery» также выдаётся F13. 3. В некоторых старых версиях прошивки F13 выдаётся при смене режима работы системы. 4. Обычно эта ошибка исчезает автоматически. 5. Если ошибка сохраняется, выключите выключатели DC и AC на одну минуту, затем снова включите их.
F14	DC_OverCurr_Failure	Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс.
F15	AC_OverCurr_SW_Failure	Перегрузка по току на стороне AC 1. Проверьте, что мощность резервных и обычных нагрузок находится в допустимых пределах. 2. Перезапустите и проверьте, устранена ли ошибка.
F16	GFCI_Failure	Ток утечки 1. Проверьте заземление кабелей на стороне PV. 2. Перезапустите систему 2-3 раза.
F17	Tz_PV_OverCurr_Fault	1. Проверьте подключение PV и стабильность его работы. 2. Перезапустите инвертор 3 раза.
F18	Tz_AC_OverCurr_Fault	Перегрузка по току на стороне AC 1. Проверьте, что мощность резервных и обычных нагрузок в допустимых пределах. 2. Перезапустите и проверьте, устранена ли ошибка.
F19	Tz_Integ_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза, затем заводской сброс.

Код ошибки	Описание	Решения
F20	Tz_Dc_OverCurr_Fault	Перегрузка по току на стороне DC 1. Проверьте подключение модулей PV и АКБ. 2. В режиме off-grid запуск инвертора под мощной нагрузкой может вызвать F20. Уменьшите мощность подключённой нагрузки. 3. Если ошибка сохраняется, выключите выключатели DC и AC на одну минуту, затем снова включите их.
F21	Tz_HV_Overcurr_Fault	Перегрузка по току шины BUS 1. Проверьте входной ток PV и настройку тока АКБ. 2. Перезапустите систему 2-3 раза.
F22	Tz_EmergStop_Fault	Дистанционное отключение Инвертор управляется дистанционно.
F23	Tz_GFCL_OC_Fault	Ошибка тока утечки 1. Проверьте заземление кабелей со стороны PV. 2. Перезапустите систему 2-3 раза.
F24	DC_Insulation_Fault	Сопrotивление изоляции PV слишком низкое 1. Проверьте надёжность и правильность соединения PV-панелей и инвертора. 2. Проверьте, подключён ли кабель PE инвертора к земле.
F25	DC_Feedback_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза и восстановите заводские настройки.
F26	BusUnbalance_Fault	1. Подождите некоторое время и проверьте, нормализовалась ли работа. 2. При большой разнице мощности нагрузки по 3 фазам появится ошибка F26. 3. При наличии тока утечки DC появится ошибка F26. 4. Перезапустите систему 2-3 раза.
F27	DC_Insulation_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза и восстановите заводские настройки.
F28	DCIOver_M1_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза и восстановите заводские настройки.
F29	Parallel_Comm_Fault	1. При параллельном соединении инверторов проверьте подключение кабеля параллельной связи и настройку адреса связи гибридного инвертора. 2. В период запуска параллельной системы инверторы будут выдавать F29. Когда все инверторы перейдут в состояние ON, ошибка исчезнет автоматически.
F30	AC_MainContactor_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза и восстановите заводские настройки.
F31	AC_SlaveContactor_Fault	1. Проверьте правильность подключения фаз сети. 2. Перезапустите инвертор 3 раза и восстановите заводские настройки
F32	DCIOver_M2_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза и восстановите заводские настройки.
F33	AC_OverCurr_Fault	1. Проверьте, не слишком ли велик ток сети. 2. Перезапустите инвертор 3 раза и восстановите заводские настройки.
F34	AC_Overload_Fault	Проверьте подключение резервной нагрузки; убедитесь, что её мощность в допустимом диапазоне.

Код ошибки	Описание	Решения
F35	AC_NoUtility_Fault	Проверьте напряжение и частоту сети, а также исправность подключения к электросети.
F36	Reserved	
F37	Reserved	
F38	Reserved	
F39	INT_AC_OverCurr_Fault	Перегрузка по току AC инвертора; перезапустите инвертор.
F40	INT_DC_OverCurr_Fault	Перегрузка по току DC инвертора; перезапустите инвертор.
F41	Parallel_system_Stop	Проверьте состояние работы гибридных инверторов. Если хотя бы один гибридный инвертор выключен, все гибридные инверторы выдадут ошибку F41.
F42	Parallel_Version_Fault	1. Проверьте, совпадают ли версии инверторов. 2. Обратитесь к нам для обновления версии ПО.
F43	Reserved	
F44	Reserved	
F45	AC_UV_OverVolt_Fault	Напряжение сети вне диапазона 1. Проверьте, находится ли напряжение в пределах, указанных в спецификации. 2. Проверьте надёжность и правильность подключения кабелей AC.
F46	AC_UV_UnderVolt_Fault	Напряжение сети вне диапазона 1. Проверьте, находится ли напряжение в пределах, указанных в спецификации. 2. Проверьте надёжность и правильность подключения кабелей AC.
F47	AC_OverFreq_Fault	Частота сети вне диапазона 1. Проверьте, находится ли частота в пределах, указанных в спецификации. 2. Проверьте надёжность и правильность подключения кабелей AC.
F48	AC_UnderFreq_Fault	Частота сети вне диапазона 1. Проверьте, находится ли частота в пределах, указанных в спецификации. 2. Проверьте надёжность и правильность подключения кабелей AC.
F49	AC_U_GridCurr_DcHigh_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза и верните заводские настройки.
F50	AC_V_GridCurr_DcHigh_Fault	Перезапустите инвертор 3 раза и верните заводские настройки.

Код ошибки	Описание	Решения
F51	Battery_Temp_High_Fault	Проверьте, не слишком ли высока температура по данным BMS.
F52	DC_VoltHigh_Fault	Напряжение шины BUS слишком высокое 1. Проверьте, не слишком ли высоко напряжение АКБ. 2. Проверьте входное напряжение PV: оно должно быть в допустимом диапазоне.
F53	DC_VoltLow_Fault	Напряжение шины BUS слишком низкое 1. Проверьте, не слишком ли низко напряжение АКБ. 2. Если напряжение АКБ слишком низкое, зарядите её от PV или от сети.
F54	BAT2_VoltHigh_Fault	1. Проверьте: напряжение на клеммах АКБ 2 повышено. 2. Перезапустите инвертор 2 раза и верните заводские настройки.
F55	BAT1_VoltHigh_Fault	1. Проверьте: напряжение на клеммах АКБ 1 повышено. 2. Перезапустите инвертор 2 раза и верните заводские настройки.
F56	BAT1_VoltLow_Fault	1. Проверьте: напряжение на клеммах АКБ 1 понижено. 2. Перезапустите инвертор 2 раза и верните заводские настройки.
F57	BAT2_VoltLow_Fault	1. Проверьте: напряжение на клеммах АКБ 2 понижено; 2. Перезапустите инвертор 2 раза и верните заводские настройки.
F58	Battery_Comm_Lose	1. Означает, что связь между гибридным инвертором и BMS АКБ потеряна, когда активна опция «BMS_Err-Stop». 2. Во избежание ошибки отключите «BMS_Err-Stop» на дисплее.
F59	Reserved	
F60	GEN_FAULT	Проверьте, в норме ли напряжение и частота генератора, затем выполните перезапуск.
F61	INVERTER_Manual_OFF	Проверьте, включён ли выключатель инвертора, перезапустите инвертор и восстановите заводские настройки.
F62	DRMs_Stop	Проверьте, активна ли функция DRM.
F63	ARC_Fault	1. Обнаружение дуги (ARC) предусмотрено только для рынка США. 2. Проверьте подключение кабелей PV-модулей и сбросьте ошибку.
F64	Heatsink_HighTemp_Fault	Температура радиатора слишком высокая 1. Проверьте, не слишком ли высока температура окружающей среды. 2. Выключите инвертор на 10 минут и снова включите.

Таблица 8-1 Информация о неисправностях

9. Характеристики

Модель	SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
Параметры входа АКБ				
Тип АКБ	Литий-ионный			
Диапазон напряжения АКБ (В)	160-700			
Макс. ток заряда (А)	30		37	
Макс. ток разряда (А)	30		37	
Стратегия заряда Li-ion АКБ	Автоадаптация к BMS			
Число входов АКБ	1			
Параметры входа строк PV				
Макс. подключаемая мощность PV (Вт)	10000	12000	16000	20000
Макс. входная мощность PV (Вт)	8000	9600	12800	16000
Макс. входное напряжение PV (В)	1000			
Пусковое напряжение (В)	180			
Диапазон напряжения PV (В)	180-1000			
Диапазон напряжения MPPT (В)	150-850			
Диапазон MPPT при полной нагрузке (В)	195-850	195-850	260-850	325-850
Ном. входное напряжение PV (В)	600			
Макс. рабочий входной ток PV (А)	20+20	20+20	20+20	20+20
Макс. ток КЗ на входе (А)	30+30	30+30	30+30	30+30
Число MPP-трекеров/строк на MPP-трекер	2/1+1			
Макс. обратный ток инвертора в массив PV	0			
Параметры входа/выхода AC				
Ном. активная мощность входа/выхода AC (Вт)	5000	6000	8000	10000
Макс. полная мощность входа/выхода AC (ВА)	5500	6600	8800	11000
Пиковая мощность (off-grid) (Вт)	1,5 ном. мощности, 10 с			
Ном. ток входа/выхода AC (А)	7.6/7.3	9.1/8.7	12.2/11.6	15.2/14.5
Макс. ток входа/выхода AC (А)	8.4/8.0	10/9.6	13.4/12.8	16.7/16
Макс. длительный транзит AC сеть-нагрузка (А)	40			
Макс. аварийный выходной ток (А)	16.8	20	26.8	33.4
Макс. ток защиты на выходе (А)	78			
Ном. напряжение входа/выхода/диапазон (В)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un			
Схема подключения к сети	3L+N+PE			
Ном. частота сети входа/выхода/диапазон	50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz			
Диапазон регулировки коэфф. мощности	0.8 опережающий - 0.8 отстающий			
Суммарный коэфф. гармоник тока THDi	<3% (от ном. мощности)			
Постоянная составляющая тока	<0.5% In			
КПД				
Макс. КПД	97.60%			
Европейский КПД	97.00%			
КПД MPPT	>99%			
Защита оборудования				
Защита от переплюсовки DC	Да			
Защита от сверхтока на выходе AC	Да			
Защита от перенапряжения на выходе AC	Да			
Защита от КЗ на выходе AC	Да			
Тепловая защита	Да			
Контроль сопротивления изоляции клемм DC	Да			

Контроль постоянной составляющей	Да
Контроль тока замыкания на землю	Да
Защита от дугового пробоя (AFCI)	Опция
Контроль электросети	Да
Защита от островного режима	Да
Обнаружение замыкания на землю	Да
Выключатель входа DC	Да
Сброс нагрузки при перенапряжении	Да
Контроль тока утечки (RCD)	Да
Уровень защиты от перенапряжений	TYPE II(DC), TYPE II(AC)
Интерфейсы	
Дисплей	LCD+LED
Интерфейсы связи	RS232, RS485, CAN
Способ мониторинга	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опция)
Общие данные	
Диапазон рабочих температур	от -40 до +60°C, снижение мощности при >45°C
Допустимая влажность воздуха	0-100%
Допустимая высота установки	2000 м
Уровень шума	≤ 55 дБ
Степень защиты (IP)	IP 65
Топология инвертора	Бестрансформаторная
Категория перенапряжения	OVC II(DC), OVC III(AC)
Габариты (Ш×В×Г) [мм]	408Ш×638В×237Г (без разъемов и кронштейнов)
Масса (кг)	30.5
Способ монтажа	Настенный
Гарантия	5 лет/10 лет срок гарантии зависит от места установки инвертора, подробнее см. гарантийную политику
Тип охлаждения	Естественное Активное воздушное
Сетевые стандарты	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Стандарты безопасности/ЭМС	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

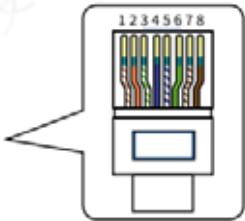
Модель	SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2	SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
Параметры входа АКБ				
Тип АКБ	Литий-ионный			
Диапазон напряжения АКБ (В)	160-700			
Макс. ток заряда (А)	37			50
Макс. ток разряда (А)	37			50
Стратегия заряда Li-ion АКБ	Автоадаптация к BMS			
Число входов АКБ	1			
Параметры входа строк PV				
Макс. подключаемая мощность PV (Вт)	24000	30000	40000	50000
Макс. входная мощность PV (Вт)	19200	24000	32000	40000
Макс. входное напряжение PV (В)	1000			
Пусковое напряжение (В)	180			
Диапазон напряжения PV (В)	180-1000			
Диапазон напряжения MPPT (В)	150-850			
Диапазон MPPT при полной нагрузке (В)	340-850	420-850	500-850	625-850
Ном. входное напряжение PV (В)	600			700
Макс. рабочий входной ток PV (А)	26+20	26+20	26+26	26+26
Макс. ток КЗ на входе (А)	39+30	39+30	39+39	39+39
Число MPP-трекеров/строк на MPP-трекер	2/2+1		2/2+2	
Макс. обратный ток инвертора в массив PV	0			
Параметры входа/выхода АС				
Ном. активная мощность входа/выхода АС (Вт)	12000	15000	20000	25000
Макс. полная мощность входа/выхода АС (ВА)	13200	16500	22000	27500
Пиковая мощность (off-grid) (Вт)	1,5 ном. мощности, 10 с			
Ном. ток входа/выхода АС (А)	18.2/17.4	22.8/21.8	30.4/29.0	37.9/36.3
Макс. ток входа/выхода АС (А)	20/19.2	25/24	33.4/31.9	41.7/39.9
Макс. длительный транзит АС сеть-нагрузка (А)	80			
Макс. аварийный выходной ток (А)	40	50	66.8	83.4
Макс. ток защиты на выходе (А)	78		114	137
Ном. напряжение входа/выхода/диапазон (В)	220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un			
Схема подключения к сети	3L+N+PE			
Ном. частота сети входа/выхода/диапазон	50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz			
Диапазон регулировки коэфф. мощности	0.8 опережающий - 0.8 отстающий			
Суммарный коэфф. гармоник тока THDi	<3% (от ном. мощности)			
Постоянная составляющая тока	<0.5% In			
КПД				
Макс. КПД	97.60%			
Европейский КПД	97.00%			
КПД MPPT	>99%			
Защита оборудования				
Защита от переплюсовки DC	Да			
Защита от сверхтока на выходе АС	Да			
Защита от перенапряжения на выходе АС	Да			
Защита от КЗ на выходе АС	Да			
Тепловая защита	Да			
Контроль сопротивления изоляции клемм DC	Да			

Контроль постоянной составляющей тока	Да
Контроль тока замыкания на землю	Да
Дуговая защита (AFCI)	Опционально
Мониторинг электросети	Да
Защита от островного режима	Да
Обнаружение замыкания на землю	Да
Выключатель входа DC	Да
Защита от перенапряжения со сбросом нагрузки	Да
Контроль дифференциального тока (RCD)	Да
Класс защиты от импульсных перенапряжений	TYPE III(DC), TYPE III(AC)
Интерфейсы	
Дисплей	LCD+LED
Интерфейсы связи	RS232, RS485, CAN
Способ мониторинга	GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (опционально)
Общие данные	
Диапазон рабочих температур	от -40 до +60°C, при >45°C снижение мощности
Допустимая влажность воздуха	0-100%
Допустимая высота над уровнем моря	2000 м
Уровень шума	≤ 55 дБ
Степень защиты (IP)	IP 65
Топология инвертора	Бестрансформаторная
Категория перенапряжения	OVC III(DC), OVC III(AC)
Габариты (Ш*В*Г) [мм]	408(Ш)×638(В)×237(Г) (без разъёмов и кронштейнов)
Масса (кг)	30.5
Способ монтажа	Настенный
Гарантия	5 лет/10 лет Гарантийный срок зависит от места конечной установки инвертора, подробнее см. гарантийную политику
Тип охлаждения	Интеллектуальное воздушное охлаждение
Сетевые нормативы	IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105
Стандарты безопасности/ЭМС	IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2

10. Приложение I

Разводка портов RJ45

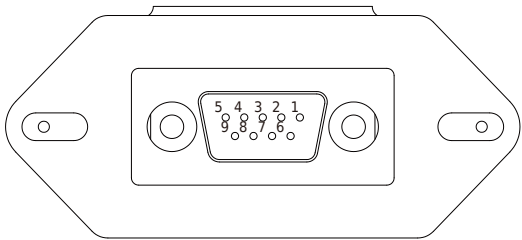
№	Цвет	BMS1	BMS2	Счётчик	RS485
1	Бело-оранжевый	485_B	485_B	485_B	485_B
2	Оранжевый	485_A	485_A	485_A	485_A
3	Бело-зелёный	GND_485	GND_485	GND_COM	GND_485
4	Синий	CAN-H1	CAN-H2	485_B	—
5	Бело-синий	CAN-L1	CAN-L2	485_A	—
6	Зелёный	GND_485	GND_485	GND_COM	GND_485
7	Бело-коричневый	485_A	485_A	—	485_A
8	Коричневый	485_B	485_B	—	485_B



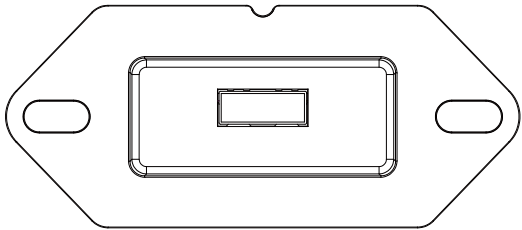
У данной модели инвертора предусмотрены два типа интерфейсов регистратора данных: DB9 и USB. Фактический тип интерфейса см. на полученном инверторе.

RS232

№	RS232
1	
2	TX
3	RX
4	
5	D-GND
6	
7	
8	
9	12Vdc



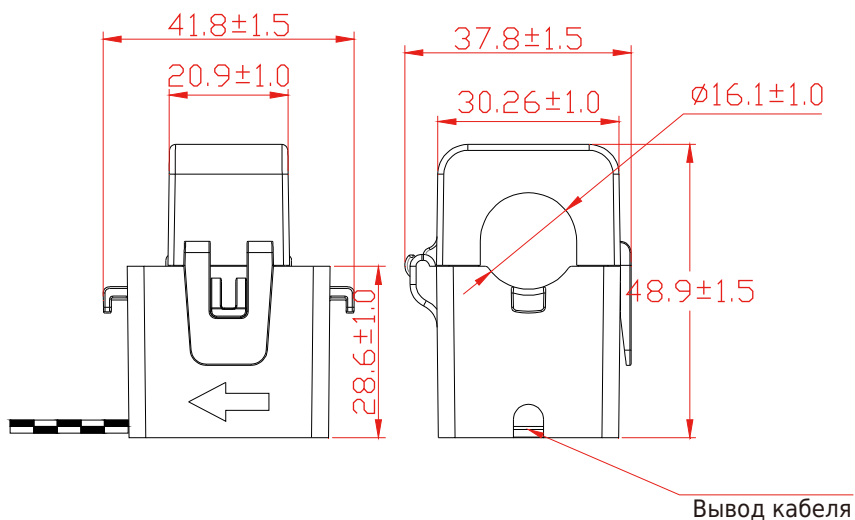
DB9 (RS232)

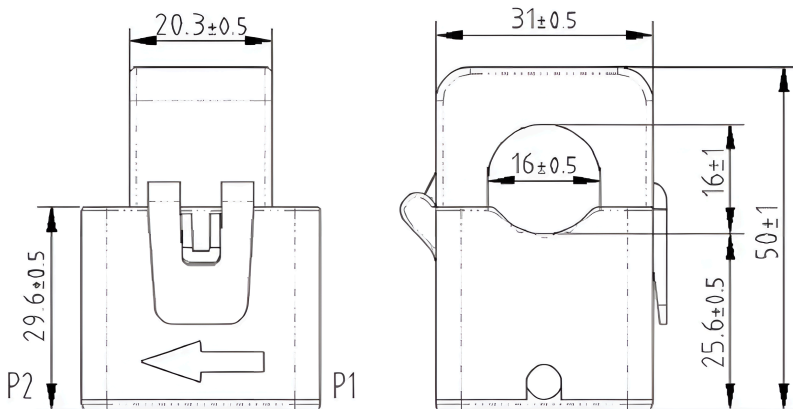


USB

11. Приложение II

1. Размеры трансформатора тока с разъёмным сердечником (СТ): (мм)
2. Длина кабеля вторичной цепи — 4 м.





12. Декларация соответствия ЕС

в рамках следующих директив ЕС:

- Electromagnetic compatibility 2014/30/EU (EMC)
- Low Voltage Directive 2014/35/EU (LVD)
- Restriction of the use of certain hazardous substances 2011/65/EU (RoHS)



Компания NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD. настоящим подтверждает, что изделия, описанные в данном документе, соответствуют основным требованиям и другим применимым положениям указанных выше директив. Полный текст декларации соответствия ЕС и сертификат доступны по адресу <https://www.deyeinverter.com/download/#hybrid-inverter-5>.

Декларация соответствия ЕС

Изделие: Гибридный инвертор

Модели: SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2;SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2;SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2;

SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2;SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2;SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2;

SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2;SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2;

Наименование и адрес изготовителя: Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

Настоящая декларация соответствия выпущена под исключительную ответственность изготовителя. Изделие также обеспечивается гарантией изготовителя.

Настоящая декларация соответствия теряет силу, если изделие изменено, дополнено или переделано иным образом, а также при неправильном использовании или монтаже изделия.

Объект декларации, описанный выше, соответствует применимому гармонизированному законодательству Союза: The Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU; the Electromagnetic Compatibility (EMC) Directive 2014/30/EU; the restriction of the use of certain hazardous substances (RoHS) Directive 2011/65/EU.

Ссылки на применённые гармонизированные стандарты или на иные технические условия, на соответствие которым выдана декларация:

LVD:	
EN 62109-1:2010	●
EN 62109-2:2011	●
EMC:	
EN IEC 61000-6-1:2019	●
EN IEC 61000-6-2:2019	●
EN IEC 61000-6-3:2019	●
EN IEC 61000-6-4:2019	●
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021	●
EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022-01	●
EN IEC 61000-3-11:2019	●
EN 61000-3-12:2011	●
EN 55011:2016/A2:2021	●

Nom et Titre / Name and Title:

Bard Dai

Senior Standard and Certification Engineer

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Au nom de / On behalf of:

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

Date / Date (yyyy-mm-dd):

2023-10-11

A / Place:

Ningbo, China

EU DoC – v1

Ningbo Deye Inverter Technology Co., Ltd.

No. 26 South YongJiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China

NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY CO., LTD.

Адрес: No.26 South Yongjiang Road, Daqi, Beilun, NingBo, China.

Тел.: +86 (0) 574 8622 8957

Факс: +86 (0) 574 8622 8852

E-mail: service@deye.com.cn

Сайт: www.deyeinverter.com



30240301004030

Приложение А. Заметки эксплуатанта

1. Если инвертор работает и выдаёт высокое напряжение, оно непременно присутствует на контактах входа, таких как PV, GEN — может ударить током!



2. Наличие гальванической связи через PV при заземлении массива с утечками на рамы может вызывать срабатывание УЗО на входе Grid — сам не проверял, ходят слухи. Если такое имеет место, стоит проверить сопротивление панелей относительно рамы.

3. Соединение инверторов разной мощности в тандем не допускается, от слова совсем. Однако у меня работает микрогрид, где менее мощный инвертор подключён к Load Output более мощного — и здесь есть нюанс: ведомый инвертор чувствителен к помехам и частотному дрейфу ведущего. Когда помеха ловится, ведомый полностью выключает свой Load Output, что при отсутствии или слабом заряде батареи означает и отключение нагрузки. В моём случае помеху иногда даёт даже зарядное устройство электромобиля.

4. Пять разъёмы MC-4 для подключения PV и батарей категорически недопустимо: при ослаблении контакта возникнет дуга постоянного тока с пожароопасными последствиями. Гидравлическая обжимка не зря указана в требованиях по монтажу.

5. Оборудование с вентиляторами начинает шуметь при нагреве довольно резко, поэтому в жилом помещении его ставить не стоит. Хотя для этого требуется как минимум 50% нагрузки в течение заметного времени.

Общая рекомендация

Дорогое оборудование доверяйте проверенным специалистам и не жалейте времени на ознакомление с примерами и нюансами качественного монтажа. Рекомендую популярный канал про альтернативную генерацию — QR-код справа.



[youtube.com/@lyamaev](https://www.youtube.com/@lyamaev)

Данный перевод составлен с помощью ИИ-агентной системы Claude Code, при моём ревью (по крайней мере в части сохранения стиля и форматирования). Огрехи присылайте на электропочту alpet1@gmail.com; исправленные версии и потенциально новые инструкции я буду выкладывать в свой репозиторий — QR-код справа.



[github.com/alpet83/
Solar-Station](https://github.com/alpet83/Solar-Station)